

中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

ADC 牙科连锁诊所管理系统

系统分析与设计课程报告

System Analysis and Design Report
for ADC Dental Chain Management System

学生姓名：杨浩东

指导教师：毕文杰

专业班级：信管 T2401

学　　号：8210242320

学　　院：商学院

2026 年 10 月

目录

一、 愿景图 **1**

二、 业务用例图 **1**

三、 现状业务序列图 **2**
3.1 患者档案与电话预约 2
3.2 预约变更与就诊登记 3
3.3 实际诊疗与治疗记录 4
3.4 标准化结算与单据查询 5
3.5 牙医资料、专业资质与技能查询 6
3.6 诊所资料及标准治疗维护 7
3.7 季度成本资料归集 8
3.8 季度业绩、门店指标、连锁经营与基金 9

四、 改进业务序列图 **10**
4.1 患者档案与电话预约 10
4.2 预约变更与就诊登记 11
4.3 实际诊疗与治疗记录 12
4.4 标准化结算与单据查询 13
4.5 牙医资料、专业资质与技能查询 14
4.6 诊所资料及标准治疗维护 15
4.7 季度成本资料归集 16
4.8 季度业绩、门店指标、连锁经营与基金 17

五、 系统用例图 **18**

六、 用例规约 **19**
6.1 维护患者资料 19
6.2 安排预约 21
6.3 变更预约 23
6.4 登记就诊情况 25
6.5 查询就诊历史 27
6.6 记录实际治疗 29
6.7 生成结算单 31
6.8 查询结算单 33
6.9 维护牙医资料 35
6.10 维护牙医专业资质 37
6.11 查询牙医技能组合 39
6.12 维护诊所资料 41
6.13 维护治疗项目与标准价格 43
6.14 登记季度成本费用 45

6.15 查看牙医季度业绩 47
6.16 查看诊所预约指标 49
6.17 查看全连锁季度经营统计 51
6.18 查看季度激励基金 53

七、 分析类图 **55**

八、 分析序列图 **56**
8.1 维护患者资料 56
8.2 安排预约 57
8.3 变更预约 58
8.4 登记就诊情况 59
8.5 查询就诊历史 60
8.6 记录实际治疗 61
8.7 生成结算单 62
8.8 查询结算单 63
8.9 维护牙医资料 64
8.10 维护牙医专业资质 65
8.11 查询牙医技能组合 66
8.12 维护诊所资料 67
8.13 维护治疗项目与标准价格 68
8.14 登记季度成本费用 69
8.15 查看牙医季度业绩 70
8.16 查看诊所预约指标 71
8.17 查看全连锁季度经营统计 72
8.18 查看季度激励基金 73

九、 数据库设计 **74**

系统分析设计图

一、 愿景图

安德鲁牙科连锁店通过统一患者、预约、治疗及季度经营信息，支持十五家诊所规范协作，为患者提供一致的牙科服务，并为总部评估牙医价值、技能配置和季度经营状况提供依据。



系统：安德鲁牙科连锁诊所信息管理系统

目标组织：ADC诊所运营管理团队

老大：Andrew Chen（CEO兼首席牙医）

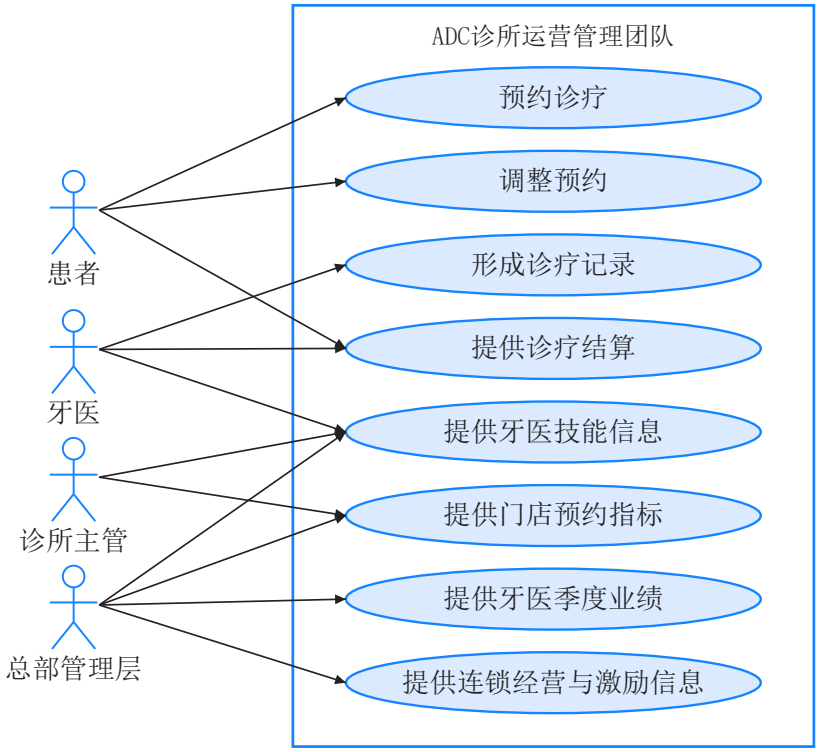
目标：缩短季度经营汇总时间，减少预约状态和结算差错，提高治疗标准的一致性及牙医技能配置的适配性。

度量指标：季度经营汇总耗时；取消、到诊记录完整率；结算差错率；标准治疗价格一致率；治疗所需资质匹配率。

对比时间：上线前一季度与稳定运行后一季度。

改进值：预期汇总耗时和结算差错率下降，预约记录完整率、价格一致率和资质匹配率提高。

二、 业务用例图



三、 现状业务序列图

3.1 患者档案与电话预约

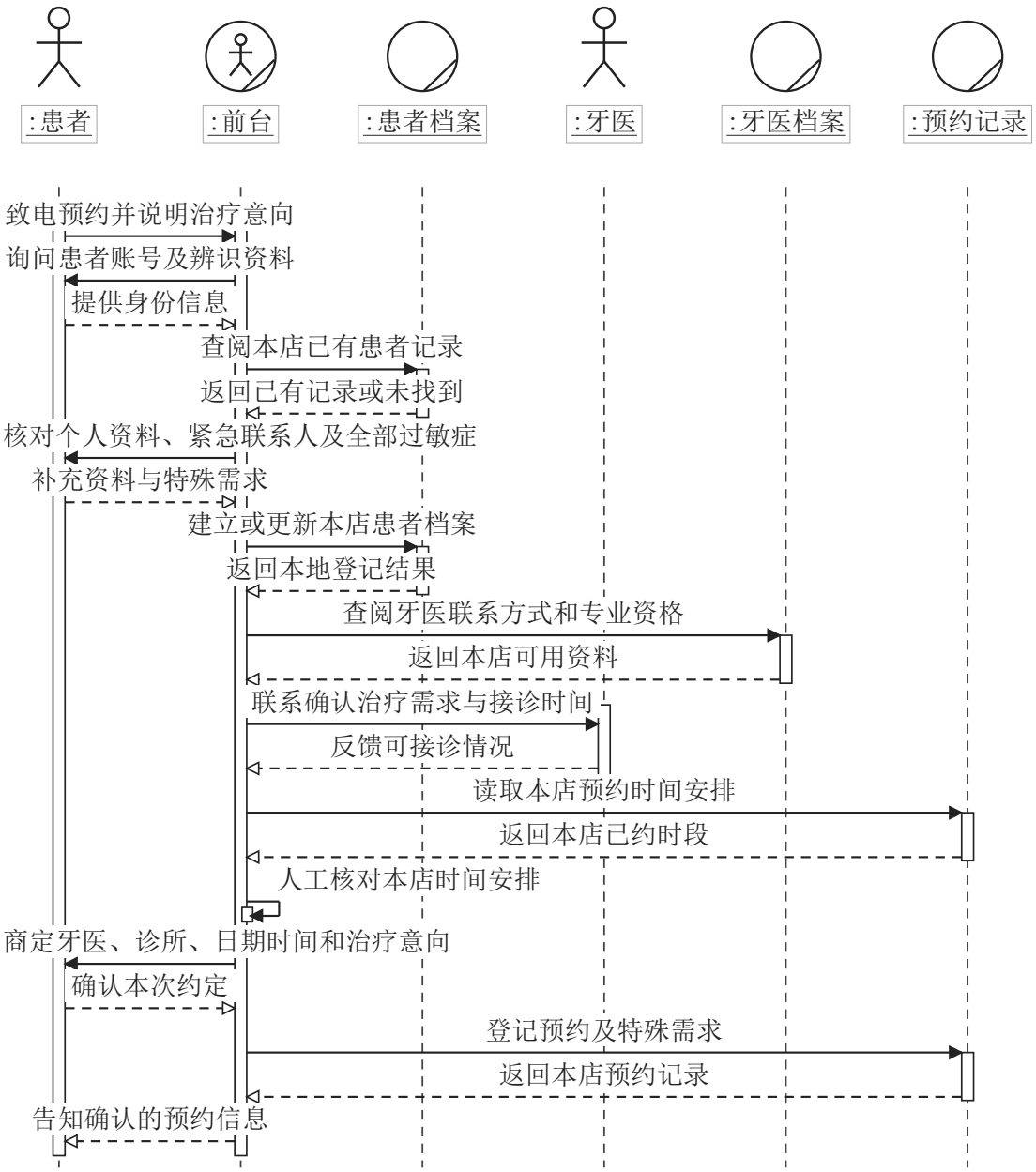


图 1: 患者档案与电话预约现状业务序列图

3.2 预约变更与就诊登记

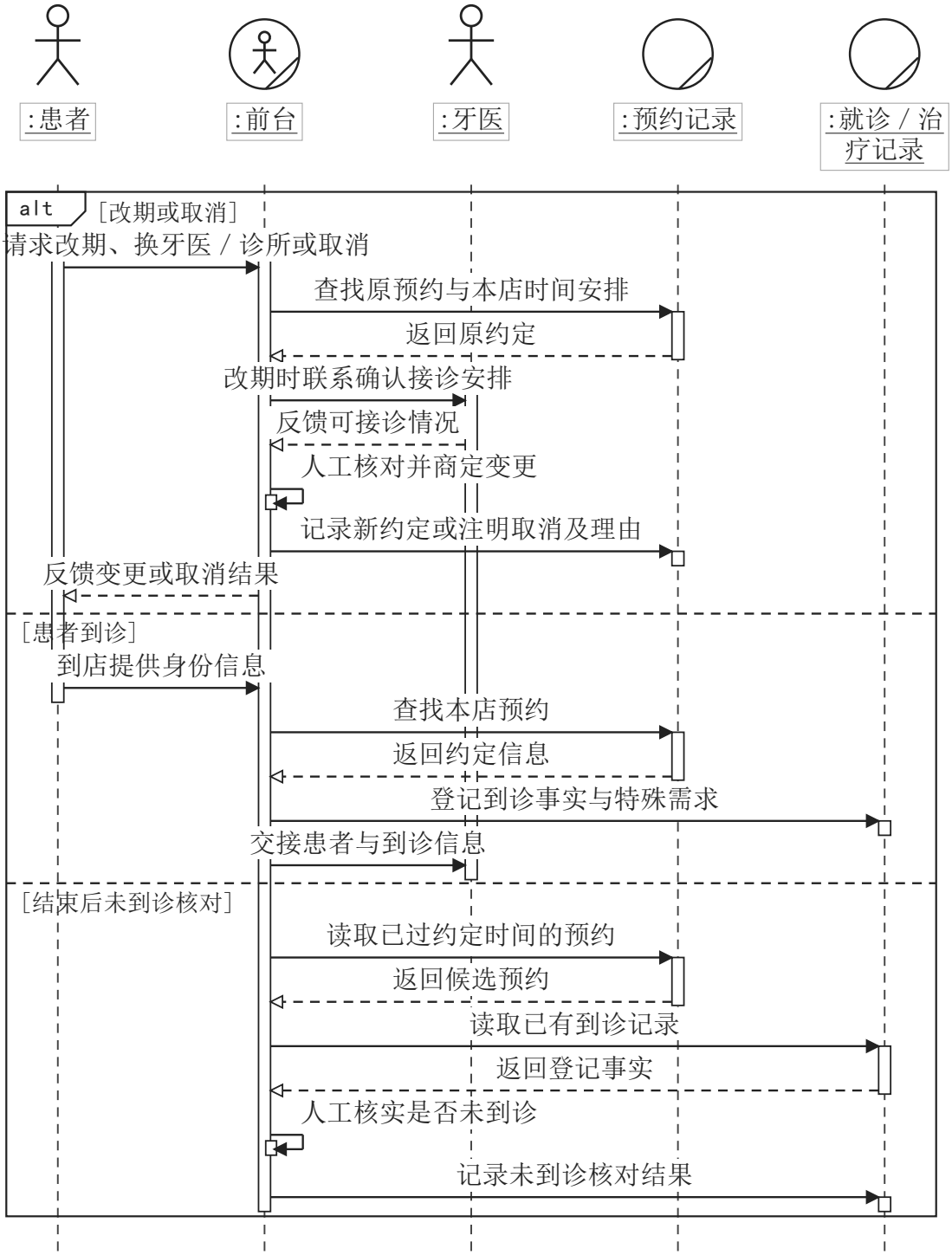


图 2: 预约变更与就诊登记现状业务序列图

3.3 实际诊疗与治疗记录

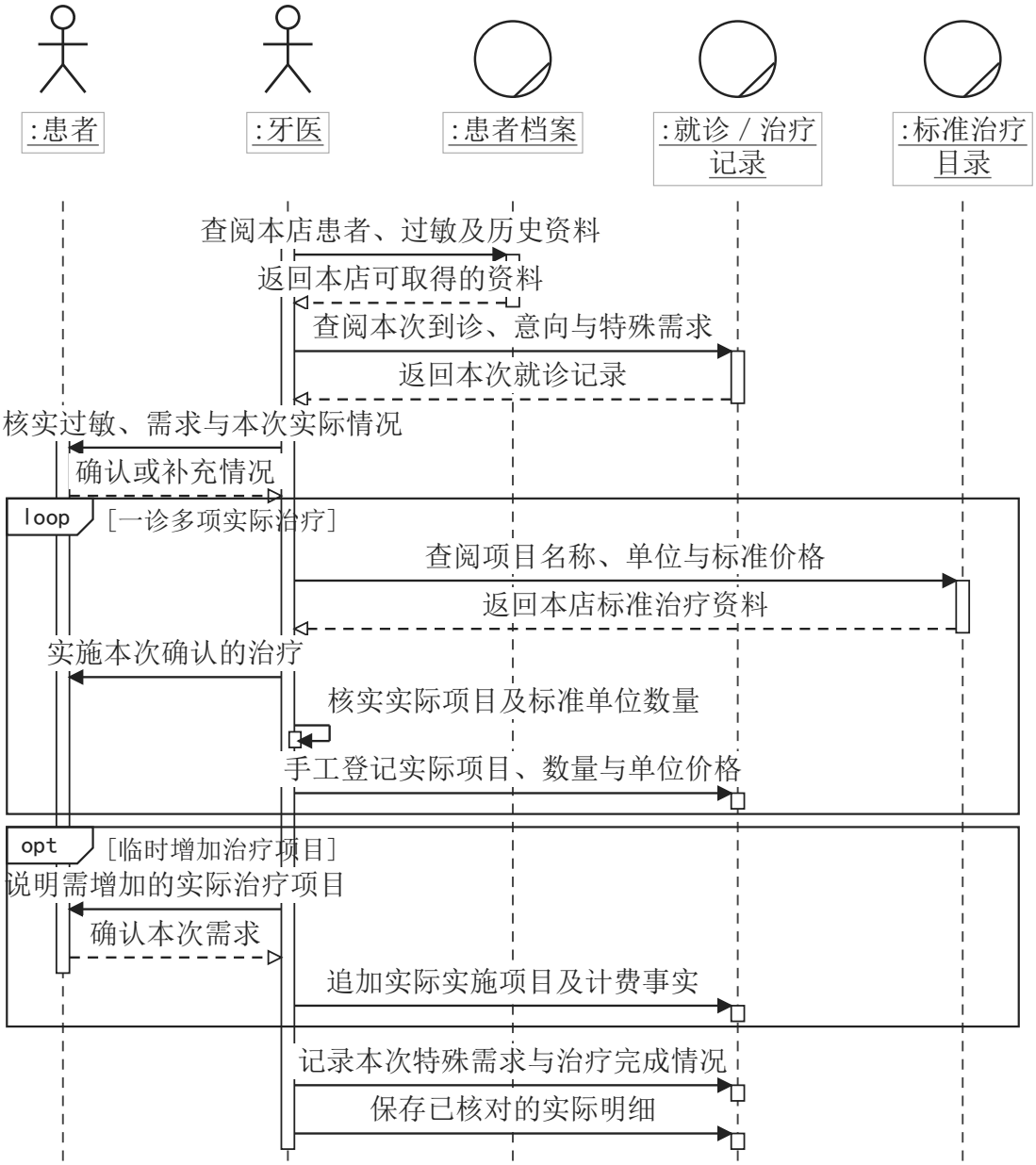


图 3: 实际诊疗与治疗记录现状业务序列图

3.4 标准化结算与单据查询

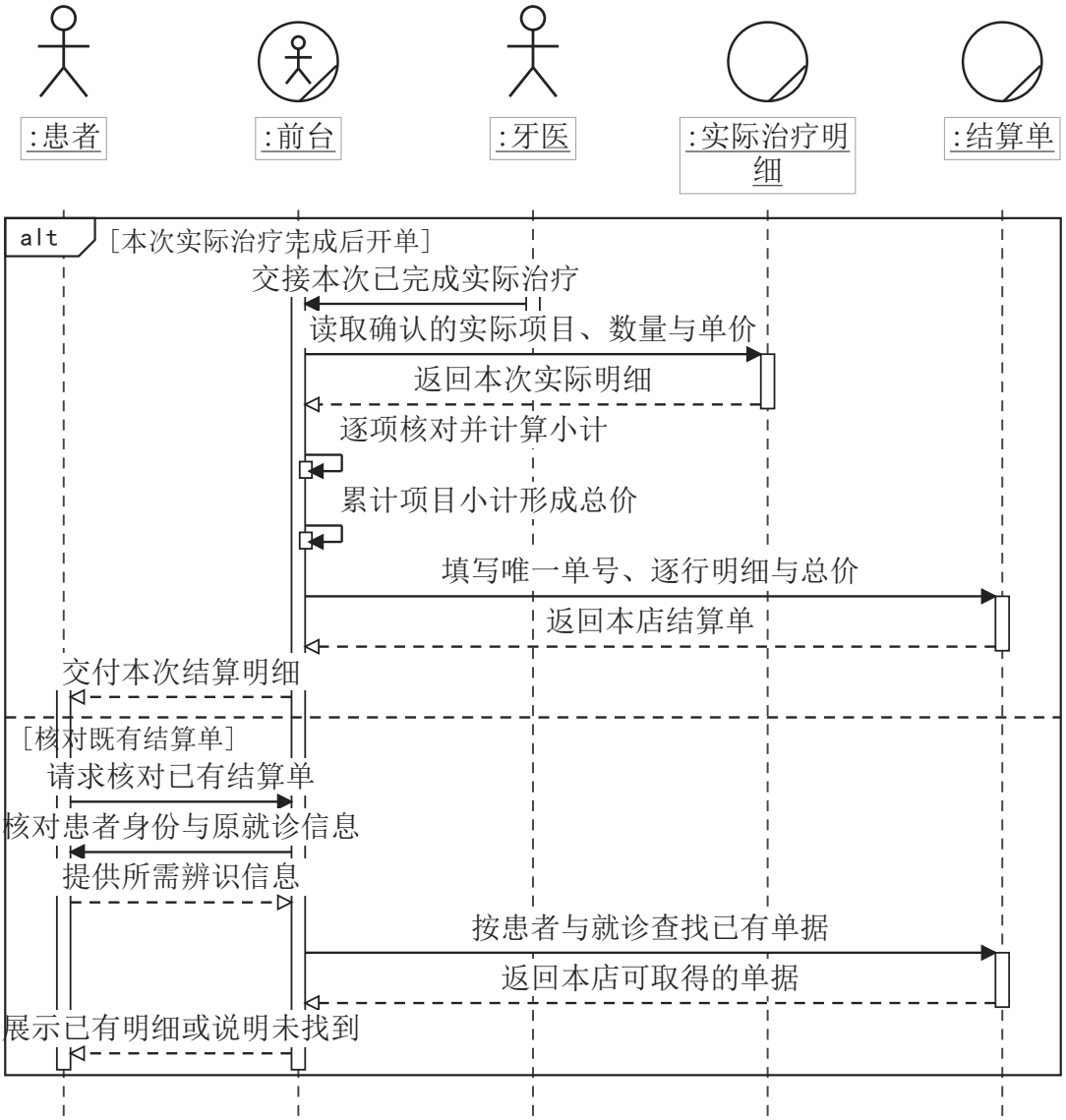


图 4: 标准化结算与单据查询现状业务序列图

3.5 牙医资料、专业资质与技能查询

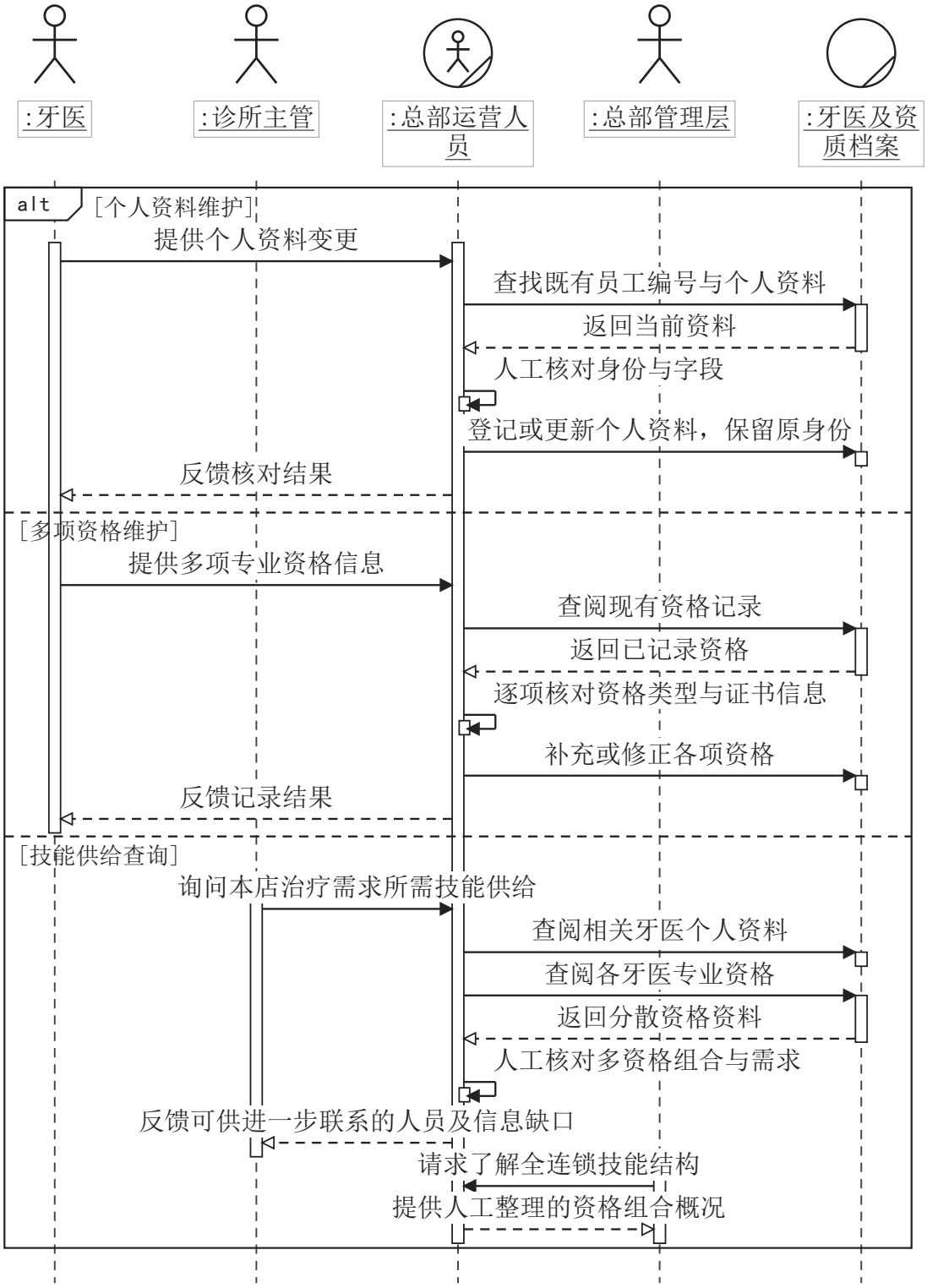


图 5: 牙医资料、专业资质与技能查询现状业务序列图

3.6 诊所资料及标准治疗维护

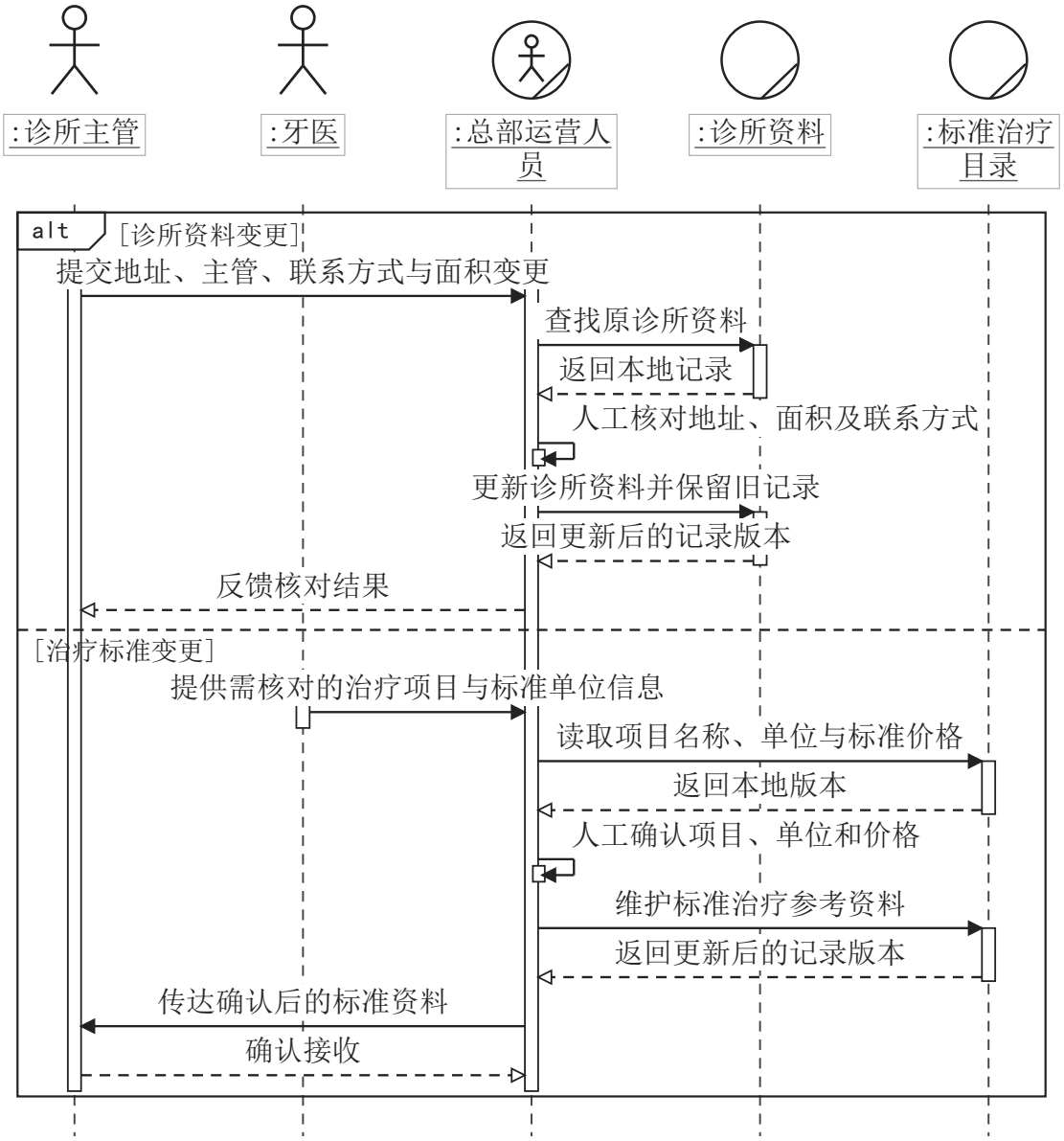


图 6: 诊所资料及标准治疗维护现状业务序列图

3.7 季度成本资料归集

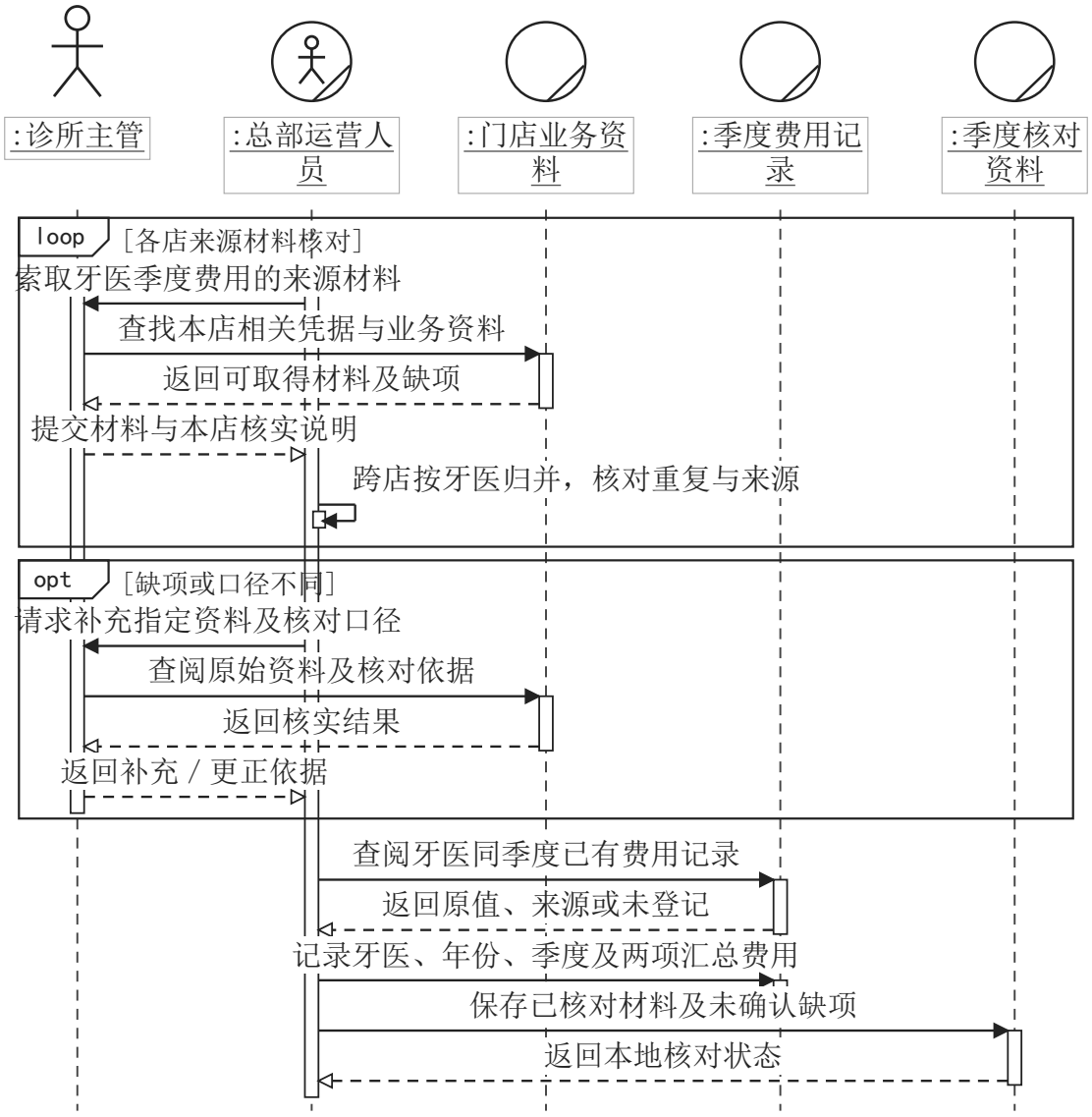


图 7: 季度成本资料归集现状业务序列图

3.8 季度业绩、门店指标、连锁经营与基金

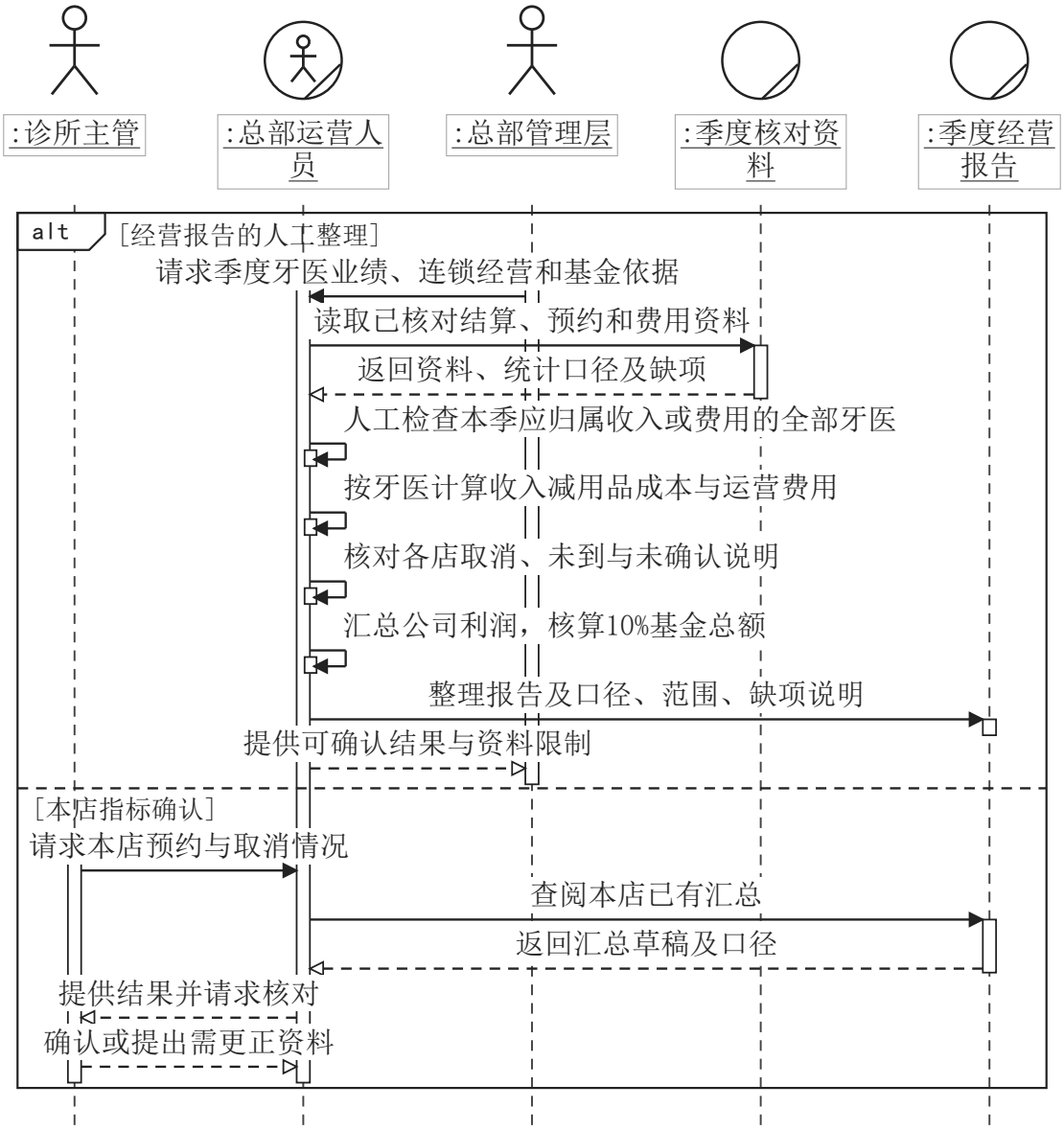


图 8: 季度业绩、门店指标、连锁经营与基金现状业务序列图

四、 改进业务序列图

4.1 患者档案与电话预约

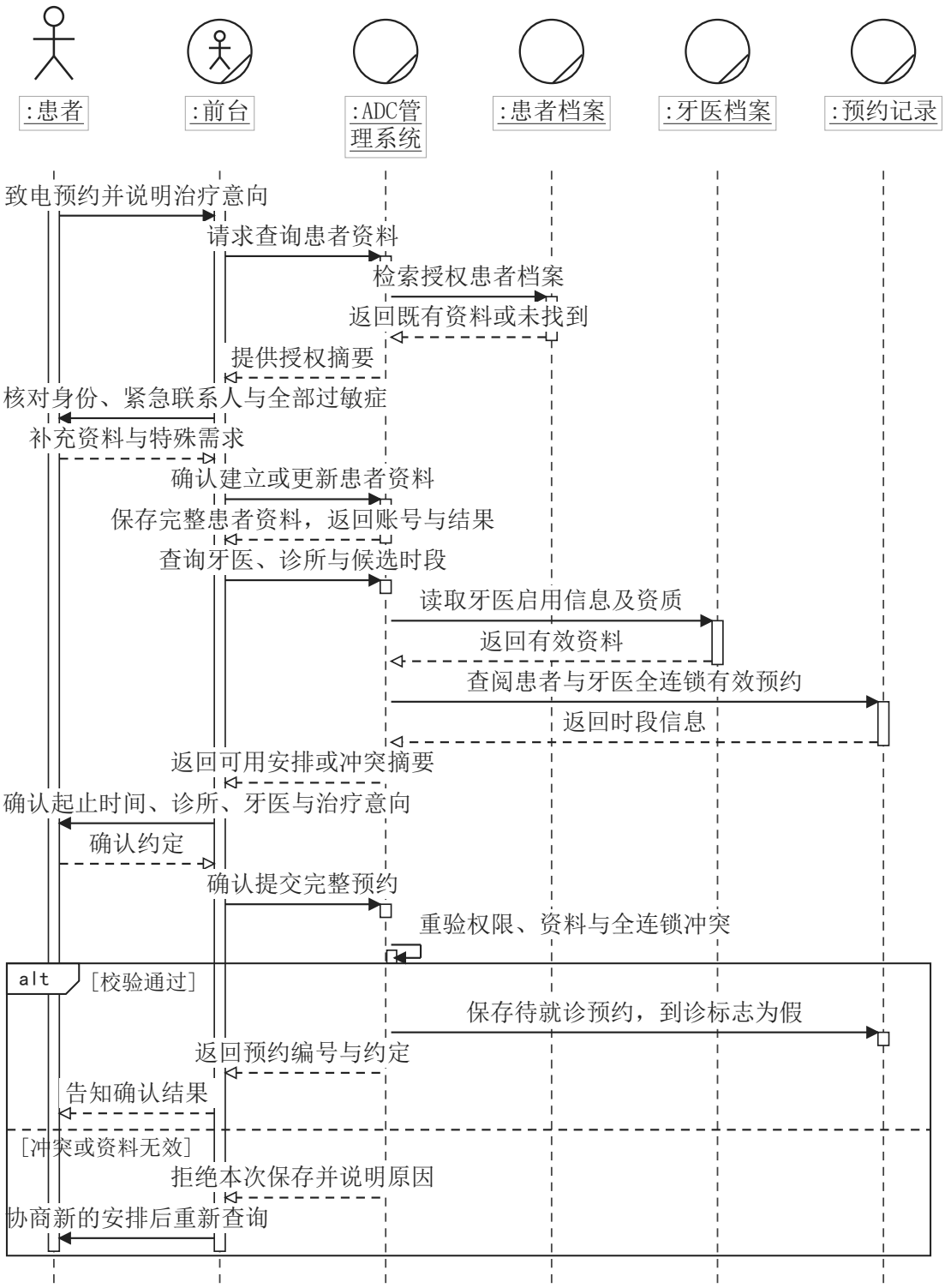


图 9: 患者档案与电话预约改进业务序列图

4.2 预约变更与就诊登记

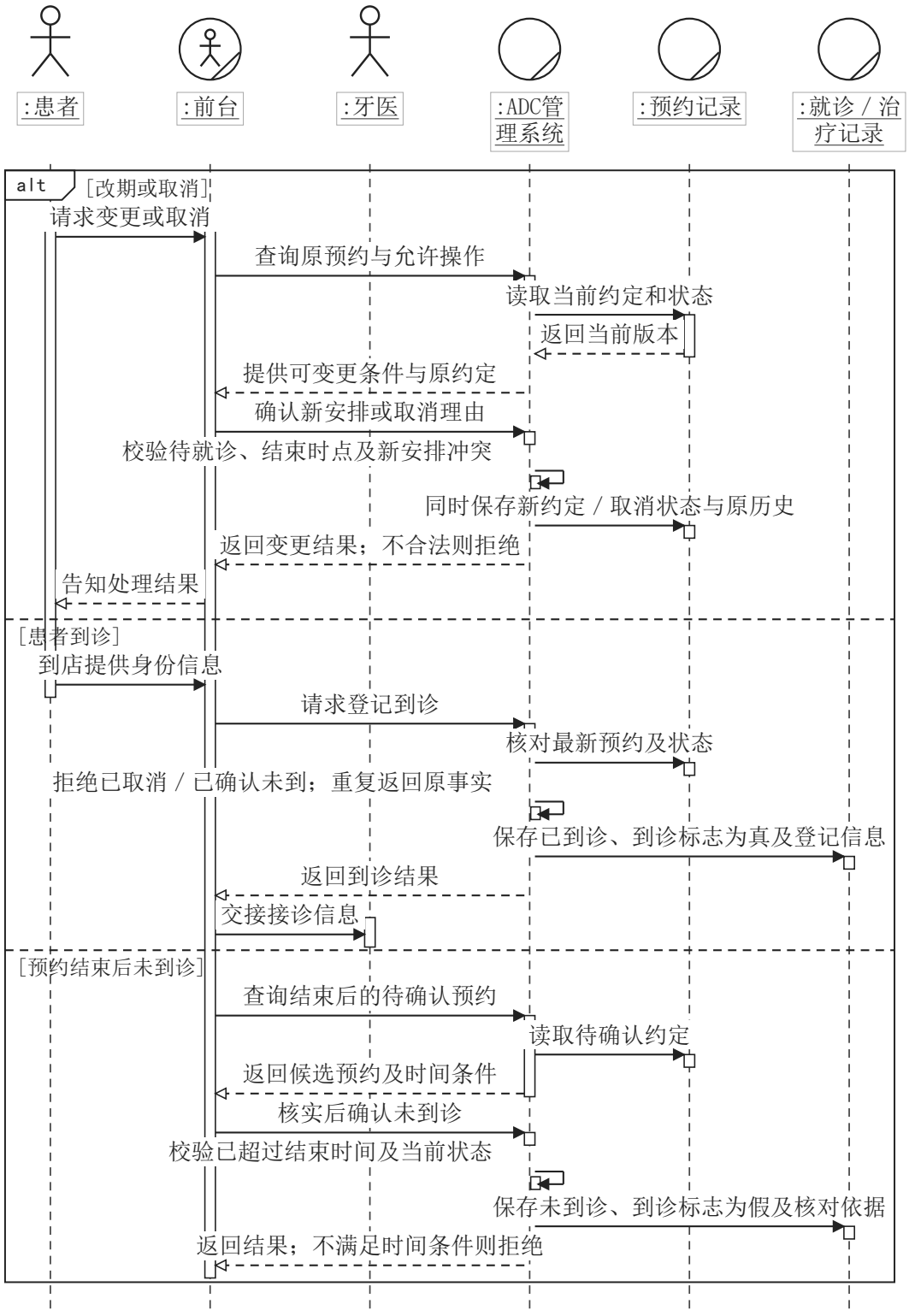


图 10: 预约变更与就诊登记改进业务序列图

4.3 实际诊疗与治疗记录

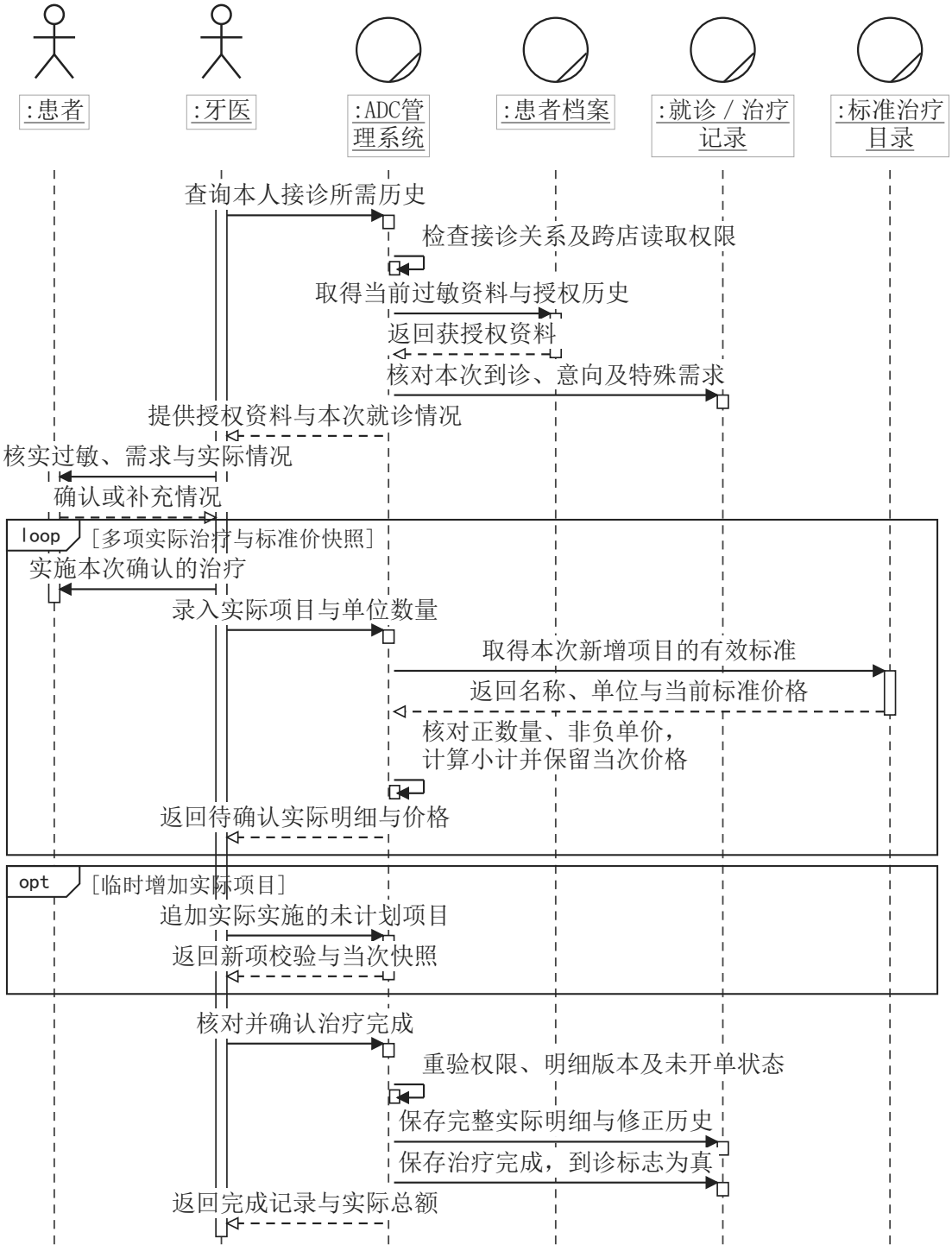


图 11: 实际诊疗与治疗记录改进业务序列图

4.4 标准化结算与单据查询

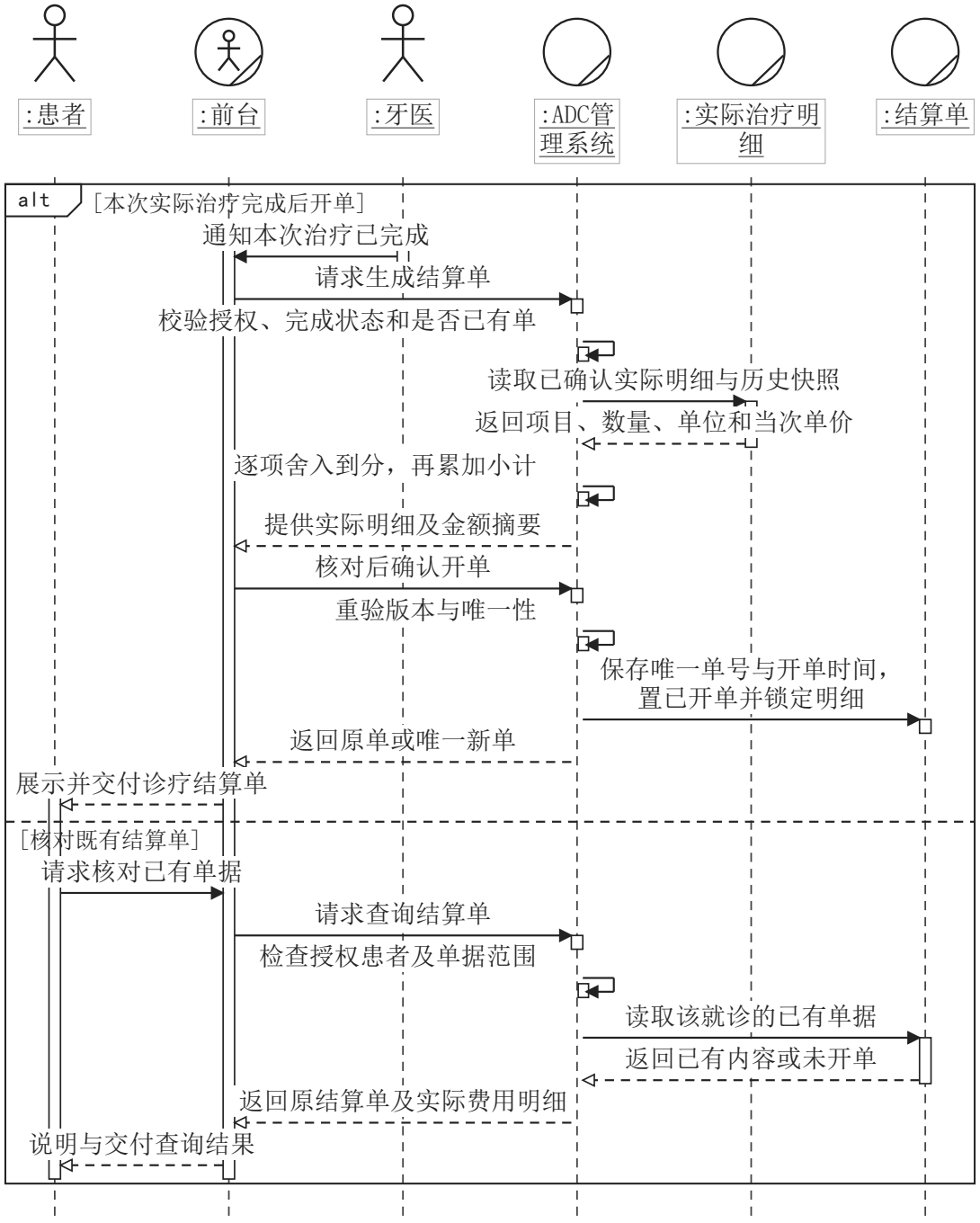


图 12: 标准化结算与单据查询改进业务序列图

4.5 牙医资料、专业资质与技能查询

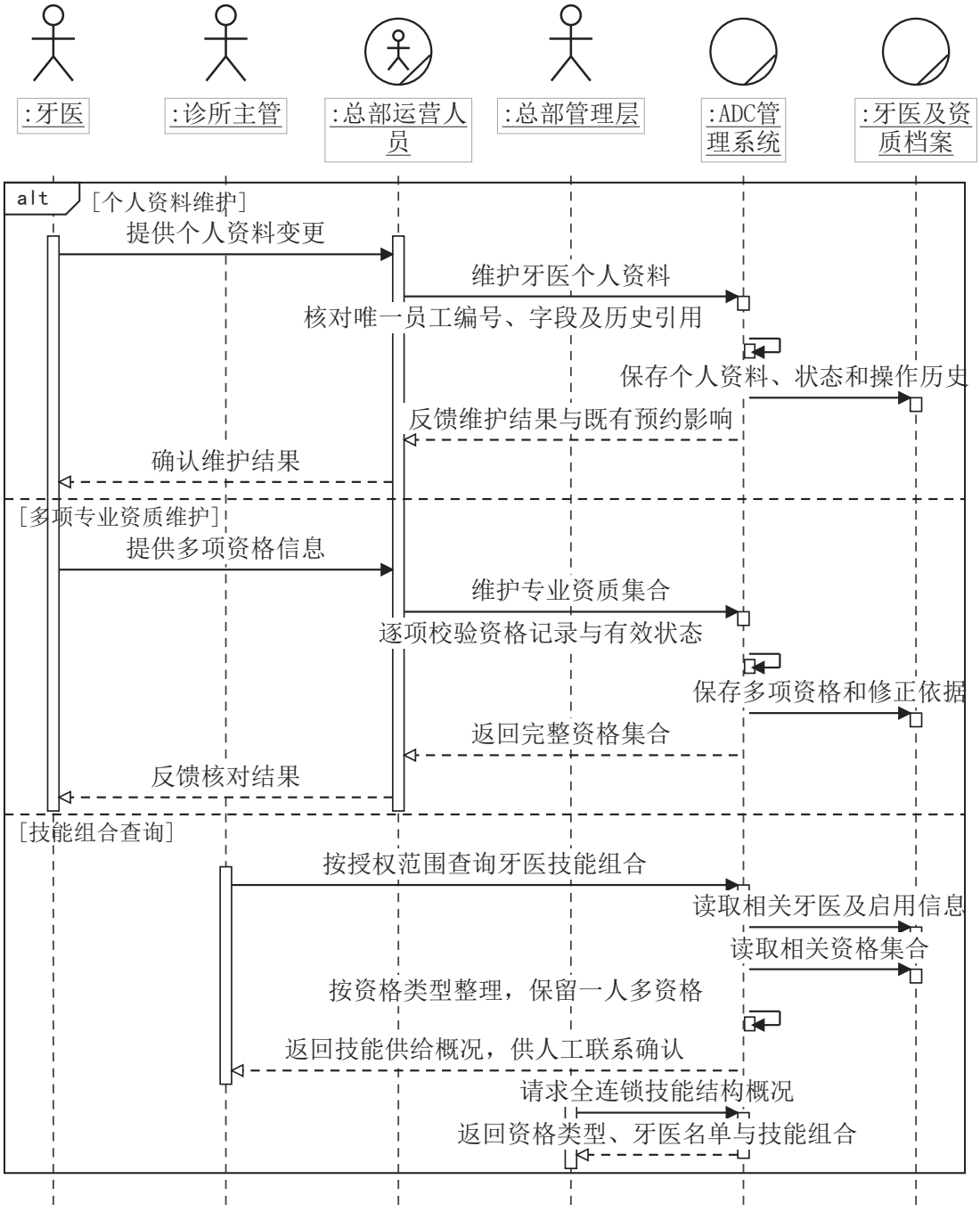


图 13: 牙医资料、专业资质与技能查询改进业务序列图

4.6 诊所资料及标准治疗维护

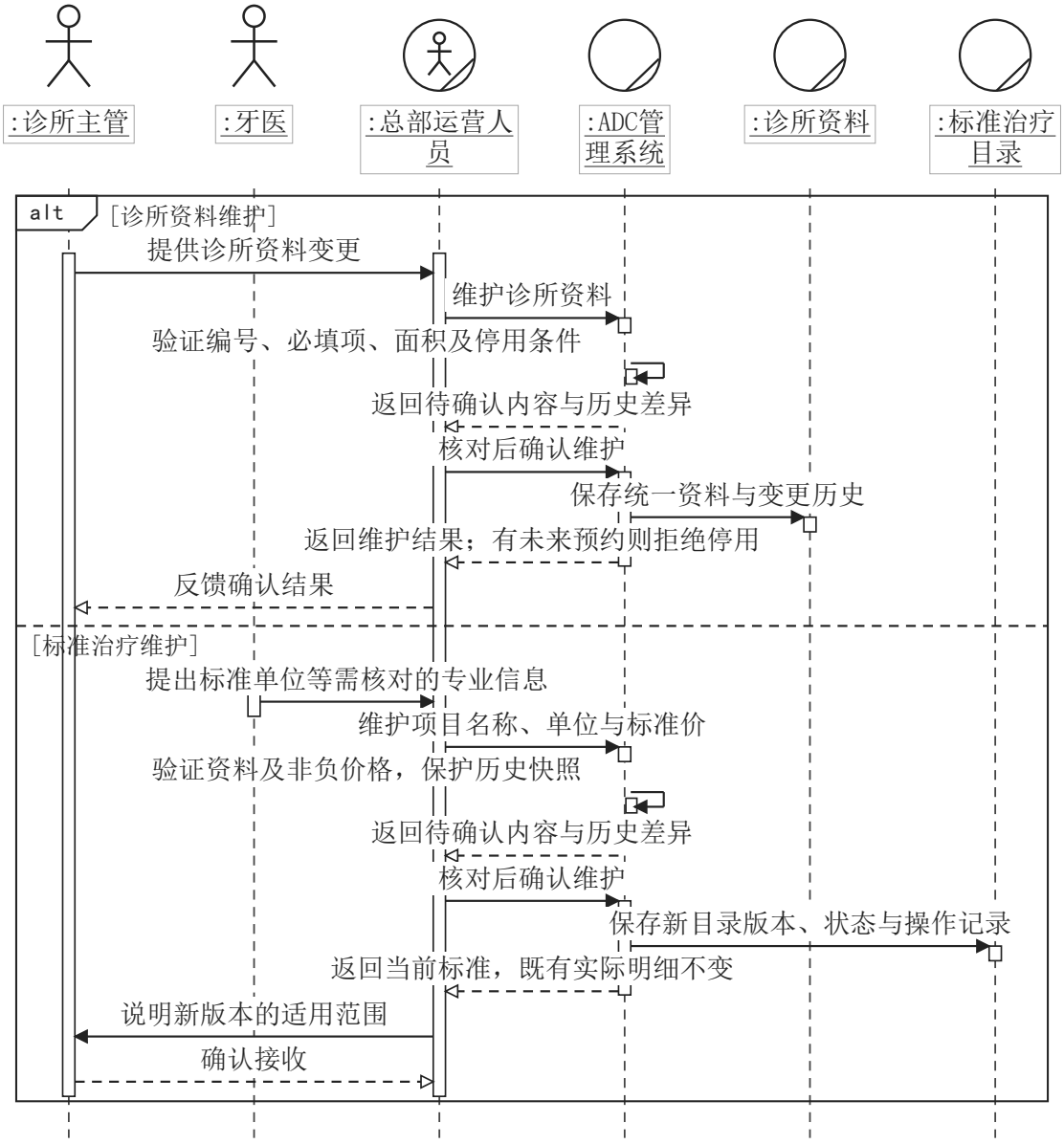


图 14: 诊所资料及标准治疗维护改进业务序列图

4.7 季度成本资料归集

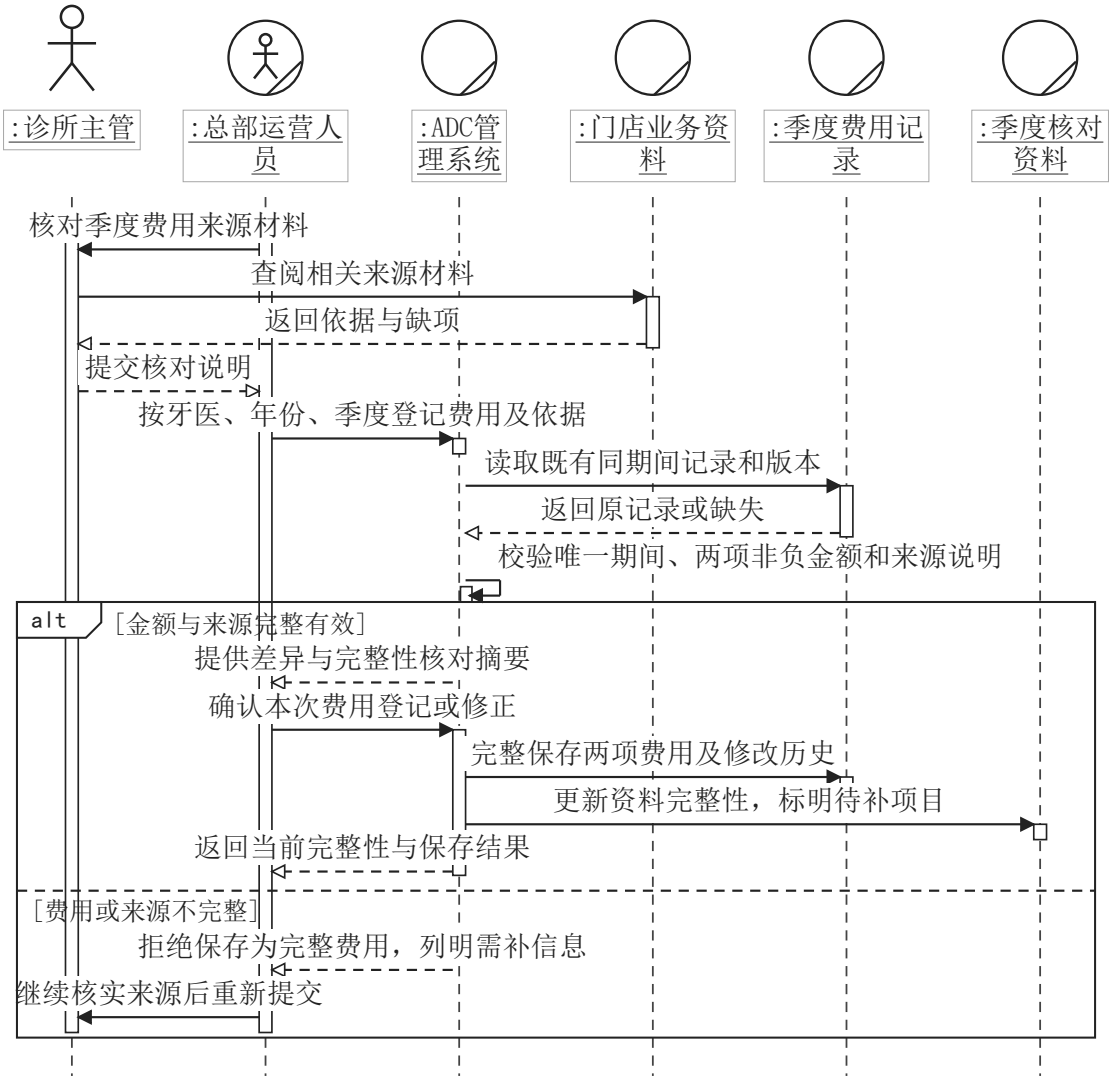


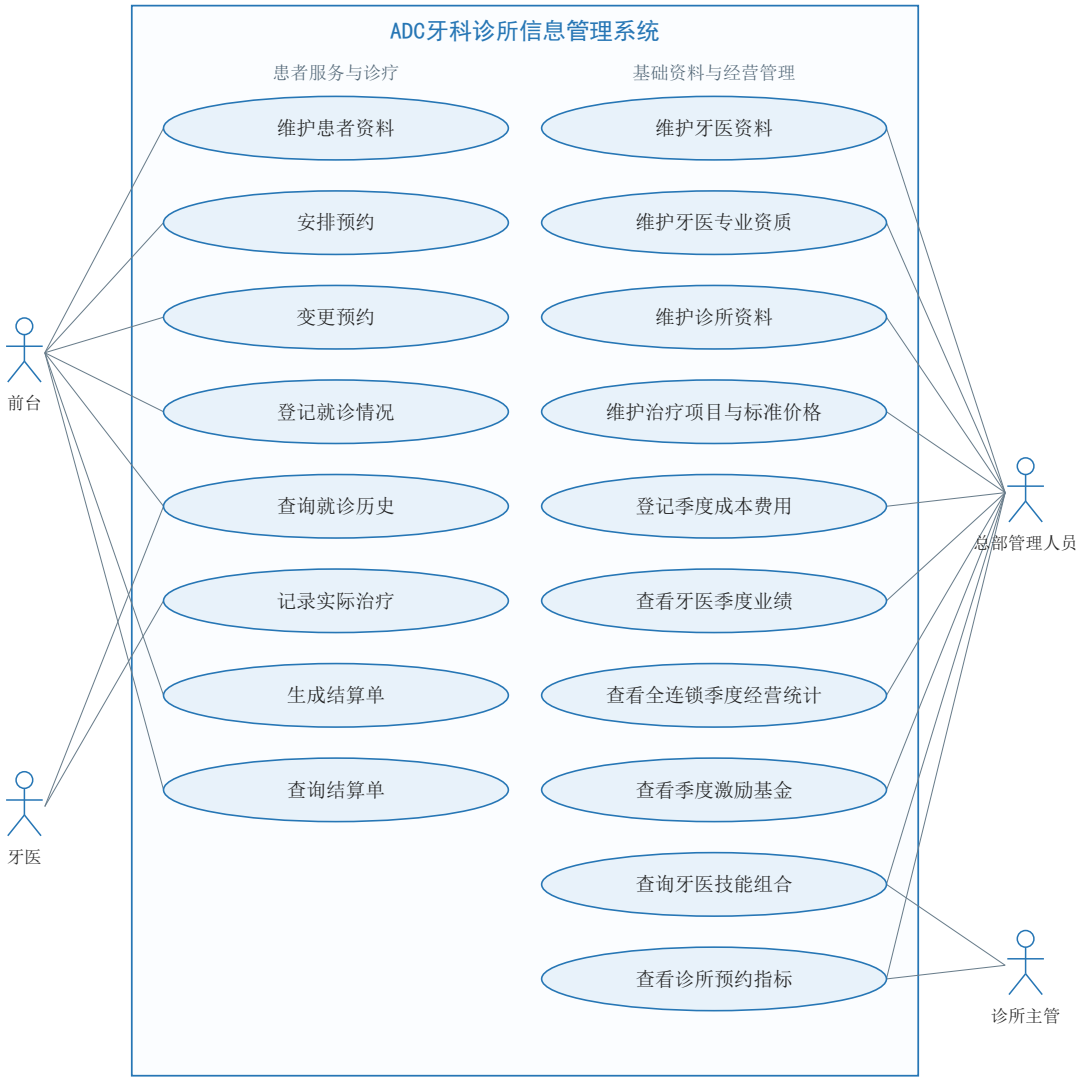
图 15: 季度成本资料归集改进业务序列图

4.8 季度业绩、门店指标、连锁经营与基金



图 16: 季度业绩、门店指标、连锁经营与基金改进业务序列图

五、 系统用例图


ADC牙科诊所信息管理系统
患者服务与诊疗
基础资料与经营管理
维护患者资料
安排预约
变更预约
登记就诊情况
查询就诊历史
记录实际治疗
生成结算单
查询结算单
维护牙医资料
维护牙医专业资质
维护诊所资料
维护治疗项目与标准价格
登记季度成本费用
查看牙医季度业绩
查看全连锁季度经营统计
查看季度激励基金
查询牙医技能组合
查看诊所预约指标
前台
牙医
总部管理人员
诊所主管

六、 用例规约

6.1 维护患者资料

项目		内容
用例名称		维护患者资料
用例编号		UC01
执行者		前台（主）；辅助执行者：无。
前置条件		1. 前台身份已认证，具有相应服务范围内的患者资料维护权限。
后置条件		1. 患者资料已建立或更新，保存唯一患者标识、全部过敏症及变更记录；已有预约、就诊和结算关联保持不变。
涉众利益		1. 患者：希望个人资料准确、跨店能够识别身份，隐私不被无关人员读取。 2. 前台：希望查到已有资料，避免重复建档。牙医：希望取得完整过敏资料及紧急联系信息。
基本路径		1. 前台根据姓名、电话或患者标识请求查找已有资料。 2. 系统检查权限，返回授权范围内的患者摘要。 3. 前台核实身份，选择已有患者或请求建立新资料。 4. 系统提供现有资料或新建所需的信息项。 5. 前台提交患者个人信息、全部过敏症及紧急联系人信息。 6. 系统验证必填内容、日期、联系方式，并检查疑似重复资料。 7. 前台核对待保存内容，确认新建或修改。 8. 系统保存完整资料及变更记录，返回患者标识和保存结果。
扩展路径		6a 必填内容缺失或格式错误。 6a1 系统指出具体信息项；前台补充或更正，返回步骤 5。 6b 存在疑似重复患者。 6b1 前台进一步核实身份；属于已有患者则返回步骤 3，确认不同患者后继续步骤 7。 8a 保存时原资料已被更新或保存失败。 8a1 系统保留已成功资料，撤回本次未完成修改；返回步骤 4 重新核对，或结束。
	字段列表	患者资料 = 患者标识 + 姓名 + 出生日期 + 账单地址 + 电话号码 + 可选电子邮箱。 紧急联系信息 = 联系人姓名 + 联系人电话号码；过敏资料 = 全部过敏症集合。

补充约束			维护记录 = 操作人 + 时间 + 原资料 + 新资料 + 核实说明。
	业务规则		1. 患者标识全连锁唯一，同名或同一联系电话不能直接认定为同一患者；先查询已有资料，再决定新建。 2. 出生日期不得晚于当前日期；患者邮箱可为空，其他必要信息须完整。过敏症支持多项，未提供不能解释为无已知过敏。 3. 更新保留历史，不能删除已有就诊关联；前台只能在授权服务范围内维护患者资料。
	质量规则	可用性	中文提示指出缺失字段或疑似重复原因，前台可保留已核对内容后更正。
		性能	患者资料查询与保存确认的响应时间不超过 3 秒。
		可靠性	资料与变更记录共同保存；失败不得留下半份资料或覆盖其他人员已提交的版本。
		可支持性	支持跨店读取同一患者资料及增加多项过敏症，资料更新不改变患者标识。
设计约束			1. 患者由前台代为登记；敏感资料按职责最小展示，修改记录可追溯，历史关联不得随资料更新丢失。

6.2 安排预约

项目		内容
用例名称		安排预约
用例编号		UC02
执行者		前台（主）；辅助执行者：无。
前置条件		1. 前台身份已认证并有预约权限，诊所、牙医及治疗目录可供检索。
后置条件		1. 保存患者、诊所、一名牙医、约定时间、治疗意向与特殊需求；预约为待就诊，到诊为否。失败时不产生新预约。
涉众利益		1. 患者：希望按商定时间获得服务，能够选择不同诊所。 2. 前台：希望安排清楚且不重复。牙医：希望跨店预约不重叠。主管：希望减少预约冲突。
基本路径		1. 前台核实患者身份，请求安排预约。 2. 系统检查权限和患者资料，提供诊所、牙医及治疗项目信息。 3. 前台提交目标诊所、牙医、开始时间与预计结束时间。 4. 系统验证时间及资料，检查患者和牙医全连锁有效预约的重叠情况。 5. 前台根据查询结果与患者确认安排，提交治疗意向及特殊需求。 6. 系统返回完整预约摘要，前台核对并确认。 7. 系统按最新资料重新检查患者及牙医时段冲突。 8. 系统完整保存预约及操作记录，返回约定信息，由前台告知患者。
扩展路径		2a 患者尚无资料。 2a1 前台完成 UC01 后返回步骤 1；无法完成建档则结束。 4a 时间不合法、资料已停用或出现跨店冲突。 4a1 系统说明原因；前台更换时间、牙医或诊所，返回步骤 3。 7a 确认时已有其他预约占用该时段。 7a1 系统拒绝本次确认，保留其他成功预约；返回步骤 3，或结束。 8a 保存失败。 8a1 系统撤回本次预约；返回步骤 7 重新校验后重试，或结束。
	字段列表	预约 = 预约标识 + 患者标识 + 诊所编号 + 牙医员工编号 + 开始时间 + 预计结束时间。

补充约束			预约内容 = 计划治疗项目集合 + 特殊需求；登记信息 = 预约状态 + 到诊布尔值 + 操作人 + 时间。
	业务规则		1. 一次预约指定一名牙医；患者与牙医均可跨店，全连锁有效预约不能重叠，确认时须重新校验。 2. 结束时间晚于开始时间；开始时点包含、结束时点不包含，前一次结束与后一次开始相等不算重叠。 3. 预约意向不等于实际治疗，不能据此提前生成结算单；新预约为待就诊，不自动登记到诊。
	质量规则	**可用性**	反馈区分患者冲突、牙医冲突、无效时间和停用资料，便于重新商定安排。
		性能	预约与冲突查询响应不超过 3 秒，支持 30 名工作人员同时提出业务请求。
		可靠性	并发确认重叠预约时至多一个成功，失败请求不得占用时段或留下部分预约。
		可支持性	新增诊所后仍使用同一患者与牙医标识、统一冲突规则和治疗目录。
设计约束			1. 仅前台操作系统；冲突摘要不泄露其他患者的个人信息，不在本用例安排交通时间、椅位或牙医排班。

6.3 变更预约

项目	内容
用例名称	变更预约
用例编号	UC03
执行者	前台（主）；辅助执行者：无。
前置条件	1. 前台身份已认证并有目标预约的变更权限，目标预约存在。
后置条件	1. 调整安排后保存新约定并保留旧历史；取消后状态为已取消、到诊为否，保存理由和时间。失败时原约定仍有效。
涉众利益	1. 患者：希望修改安排后得到准确确认。牙医：希望新安排不与跨店预约重叠。 2. 前台与主管：希望区分取消、未到诊和改期，能够追溯每次修改。
基本路径	1. 前台核实患者意愿，请求查询目标预约。 2. 系统检查权限，提供当前约定、状态及变更历史。 3. 前台提出改期、换牙医、换诊所或取消，并说明理由。 4. 系统检查预约仍为待就诊，且约定结束时间尚未过去。 5. 调整安排时前台提交新诊所、牙医及起止时间；取消时核对取消信息。 6. 系统校验新资料和全连锁冲突，返回变更前后摘要。 7. 前台确认变更，系统再验当前状态及新时段可用性。 8. 系统同时保存新约定或取消状态、旧版本和操作记录，返回结果。
扩展路径	4a 已取消、已到诊或未到诊。 4a1 系统拒绝修改；重复取消返回已有取消记录，用例结束。 4b 预约已结束但仍为待就诊。 4b1 系统拒绝事后取消或改期，交由前台执行 UC04 确认就诊事实，用例结束。 6a 新安排无效或有时段冲突。 6a1 系统说明原因，原约定仍有效；返回步骤 5。 8a 资料已被修改或保存失败。 8a1 系统保留已成功约定，撤回本次变更；返回步骤 2 重新核对，或结束。
		预约变更 = 预约标识 + 变更类别 + 变更理由 + 原诊所/牙医/起止时间 + 新诊所/牙医/起止时间。

补充约束	**字段列表**		取消记录 = 取消理由 + 取消时间 + 操作人；变更历史 = 原约定 + 新约定 + 确认时间。 预约状态 =[待就诊 | 已取消 | 已到诊 | 未到诊]；取消时到诊为否。
	业务规则		1. 只有待就诊且结束尚未过去的预约可取消或修改；结束后不能用取消掩盖未到诊。 2. 调整时按 UC02 重查全连锁冲突，排除本预约自身的旧时段；新安排生效与旧时段释放同时完成。 3. 变更不删除历史；季度预约归属使用最后约定时间，旧版本不重复统计。
	质量规则	**可用性**	确认信息并列显示原约定与新约定，取消和改期结果分别表述。
		性能	预约、历史及冲突查询响应时间不超过 3 秒。
		可靠性	失败保留原有效约定，不留下两个有效版本；并发变化在确认时重新校验。
		可支持性	保留跨店改期、换牙医与取消历史，后续查询能够核对每次变更。
设计约束			1. 预约标识保持不变，修改留痕；本用例不改写就诊事实、实际治疗或结算单，不自动取消或迁移预约。

6.4 登记就诊情况

项目	内容
用例名称	登记就诊情况
用例编号	UC04
执行者	前台（主）；辅助执行者：无。
前置条件	1. 前台身份已认证，具有目标预约的登记权限，目标预约存在。
后置条件	1. 成功后保存到诊或未到诊事实、登记人和时间；已到诊的到诊字段为是，未到诊为否。失败时原状态及资料不变。
涉众利益	1. 患者：希望实际到诊被准确记录，早到不会被误记为未到。 2. 前台：希望区分取消与未到。牙医：希望知道可接诊患者。主管：希望预约指标反映已确认事实。
基本路径	1. 前台核实患者及预约，请求查询目标记录。 2. 系统检查权限，返回预约起止时间、状态和到诊字段。 3. 前台核实实际情况，提出登记到诊或登记未到诊。 4. 系统验证当前状态为待就诊；登记未到诊时还须已超过预计结束时间。 5. 系统返回拟登记的事实、类别和登记时点。 6. 前台核对并确认就诊情况。 7. 系统重新核验最新状态，完整保存状态、到诊字段及登记记录。 8. 系统反馈结果；登记到诊后由牙医接诊，用例结束。
扩展路径	4a 已取消或已为未到诊。 4a1 系统显示已有事实，拒绝直接改为到诊；用例结束。 4b 已到诊。 4b1 系统返回原登记结果，不重复登记或覆盖已有治疗信息；用例结束。 4c 结束时间尚未过去却请求登记未到诊。 4c1 系统说明时间条件未满足；返回步骤 3，或结束等待事实确认。 7a 状态已有变化或保存失败。 7a1 系统保留原成功记录，撤回未完成修改；返回步骤 2，或结束。
	就诊登记 = 预约标识 + 患者标识 + 诊所编号 + 牙医员工编号 + 登记类别 + 登记时间 + 登记人 + 说明。

补充约束	**字段列表**		预约状态 =[待就诊 | 已取消 | 已到诊 | 未到诊]；到诊布尔值 =[是 | 否]。 治疗确认标志和已开单标志分别记录，不作为预约状态。
	业务规则		1. 患者早到可登记到诊；已取消、未到诊或已登记到诊的记录不得重新登记为一次新到诊。 2. 未到诊由前台在预约结束后确认，系统不自动把时间已过的待就诊记录判为未到诊。 3. 到诊为否可能是待就诊、已取消或未到诊，不能据此统计取消；本用例不确认治疗记录或付款。
	质量规则	**可用性**	中文反馈区分待就诊、已取消、已到诊和未到诊，拒绝登记时说明原因。
		性能	预约查询和登记确认响应时间不超过 3 秒。
		可靠性	状态、布尔值和登记时间共同保存或撤回；重复请求返回原登记事实。
		可支持性	就诊事实与治疗确认、开单记录独立保留，可供历史查询及季度指标核对。
设计约束			1. 保留原到诊布尔字段，并与四种预约状态保持一致；登记留痕，不直接更改治疗明细或结算金额。

6.5 查询就诊历史

项目	内容
用例名称	查询就诊历史
用例编号	UC05
执行者	前台、牙医（均为主执行者）；辅助执行者：无。
前置条件	1. 执行者身份已认证，因接诊或服务需要查询患者资料，目标患者标识可核实。
后置条件	1. 返回授权范围内的过敏资料、预约、实际就诊、治疗及已有结算信息；查询不修改业务资料，保留必要访问记录。
涉众利益	1. 患者：希望负责人员能读取跨店必要资料，又不向无关人员披露。 2. 牙医：希望核对过敏和既往实际治疗。前台：希望辨识患者、核对预约及是否开单。
基本路径	1. 执行者提交患者标识及需要核对的历史请求。 2. 系统验证角色、履职关联和授权范围，确定可查的跨店记录。 3. 执行者选择期间或历史类别。 4. 系统取得获授权资料，保存本次访问范围记录。 5. 系统分别返回当前过敏资料、预约与就诊摘要，注明时间、诊所及牙医。 6. 执行者选择相关就诊请求明细。 7. 系统再次校验权限，记录明细访问，返回当次意向、实际治疗及已有结算单。 8. 执行者核对信息，需进一步查阅则返回步骤 6；结束查阅时保留访问记录。
扩展路径	2a 无履职关联或超出授权范围。 2a1 系统拒绝请求，不披露未授权患者或记录是否存在；用例结束。 4a 期间内无相应历史或查询失败。 4a1 系统分别反馈无记录或失败；返回步骤 3 调整条件，或结束。 7a 无实际治疗或尚无结算单。 7a1 系统明确显示记录缺项或未开单，不自动生成治疗或账单；继续步骤 8。 7b 权限变化或必要访问记录保存失败。

			7b1 系统不披露新的明细；返回步骤 6，或结束。
补充约束	**字段列表**		查询条件 = 患者标识 + 期间 + 历史类别 + 服务关联；患者摘要 = 姓名 + 当前过敏症 + 资料更新时间。 就诊历史 = 约定时间 + 诊所 + 牙医 + 预约状态 + 到诊事实 + 计划治疗 + 实际治疗明细。 实际明细 = 项目 + 单位 + 数量 + 历史价格 + 金额；结算信息 = 已有单号 + 生成时间 + 总额。
	业务规则		1. 跨店共享不取消权限边界；牙医查本人接诊需要的患者，前台按授权服务范围查询。 2. 意向与实际治疗分列，取消、未到诊不构成实际治疗；无历史记录不能推断没有过敏症。 3. 历史金额采用当次价格快照，不按最新目录价重算；已开单不表示已支付，查询不能直接修正资料。
	质量规则	**可用性**	时间、诊所、计划与实际内容清楚分列，未开单和无记录分别表述。
		性能	患者及单次就诊明细查询响应时间不超过 3 秒。
		可靠性	查询不改写源资料，权限与必要访问记录校验失败时停止披露新的明细。
		可支持性	支持跨店多次就诊及历史版本读取，目录调价后仍能查询当次标准价。
设计约束			1. 敏感资料最小展示；前台与牙医均为独立查询发起人，患者不直接操作，查询不新增诊断或付款状态。

6.6 记录实际治疗

项目	内容
用例名称	记录实际治疗
用例编号	UC06
执行者	牙医（主）；辅助执行者：无。
前置条件	1. 牙医身份已认证，目标就诊存在；本人负责关系、到诊事实及开单情况在执行中验证。
后置条件	1. 完整保存本人确认的实际项目、数量、单位和价格快照，治疗确认标志为是；预约仍为已到诊。失败时原记录不变。
涉众利益	1. 患者：希望记录实际接受的项目而不是预约意向。牙医：希望查看过敏资料，开单前可修正记录。 2. 前台：希望据已确认明细准确开单。总部：希望调价不改变历史治疗金额。
基本路径	1. 牙医请求查看目标就诊。 2. 系统检查本人负责关系、已到诊事实及开单情况，提供过敏资料、意向和已有明细。 3. 牙医根据实际已实施治疗提出记录或修正请求。 4. 系统提供治疗项目、计量单位及当前标准价格。 5. 牙医提交实际项目、单位数量及相关特殊需求，可增加预约未计划的项目。 6. 系统验证明细；新项取当次标准价，原项数量修正沿用原价快照，计算项目小计。 7. 牙医核对实际明细与意向差异，确认记录完成。 8. 系统重验权限、版本和开单情况，保存完整明细、确认标志及修改历史。
扩展路径	2a 非本人负责、未到诊或已开单。 2a1 系统拒绝维护，说明原因；用例结束。 6a 数量不大于零、项目不可选或明细为空。 6a1 系统指出错误，牙医更正后返回步骤 5。 7a 牙医发现明细有误。 7a1 返回步骤 5 重新核对；放弃本次修改则结束。 8a 新项价格已变化、明细已更新或保存失败。 8a1 系统不覆盖成功记录；未开单时返回步骤 2 重新核对，已开单则结束。

补充约束	**字段列表**		实际治疗 = 就诊标识 + 负责牙医 + 诊所 + 实际项目集合 + 特殊需求 + 确认时间。 项目明细 = 项目标识 + 项目名称 + 计量单位 + 数量 + 标准单位价格快照 + 项目小计。 确认信息 = 治疗确认标志 + 明细版本 + 操作人 + 时间；总额 = 各项目小计之和。
	业务规则		1. 实际项目由牙医确认，可与意向不同；数量大于零、单位价格非负，每项金额四舍五入到分，总额累加各项小计。 2. 确认明细保留当次价格；改数量沿用原价，更换项目作为新项记录变更历史，目录调价不重算旧明细。 3. 已确认但未开单可修正并重新确认；已开单后项目、数量、价格及金额锁定，不能通过本用例修改。
	质量规则	**可用性**	预约意向与实际项目分列，数量错误定位到对应明细。
		性能	就诊与治疗目录查询响应不超过 3 秒。
		可靠性	明细、价格快照和确认标志共同保存或撤回，并发开单后拒绝修改。
		可支持性	支持多项实际治疗与临时增项，已保存历史价格不随目录升级变化。
设计约束			1. 治疗确认与预约状态独立保存，保护患者隐私；记录治疗事实，不提供诊断决策或开单后更正。

6.7 生成结算单

项目	内容
用例名称	生成结算单
用例编号	UC07
执行者	前台（主）；辅助执行者：无。
前置条件	1. 前台身份已认证，具有目标就诊的开单权限，目标就诊存在。
后置条件	1. 一次实际就诊关联一张唯一编号结算单，保存实际明细、金额和生成时间，已开单标志为是；重复请求返回原单。
涉众利益	1. 患者：希望结算内容反映实际接受的治疗。前台：希望金额准确，重复请求不会另开一单。 2. 牙医：希望已确认明细不被擅改。总部：希望季度收入能追溯且不重复计算。
基本路径	1. 前台请求为目标就诊生成结算单。 2. 系统验证权限，检查该就诊是否已有结算单。 3. 尚无结算单时，系统验证已到诊、治疗已确认且实际明细完整。 4. 系统读取实际项目、数量和价格快照，计算各项小计及总额。 5. 系统返回患者、牙医、诊所、实际明细与金额摘要。 6. 前台核对并确认开单。 7. 系统重验治疗版本及唯一开单条件，生成唯一单号和时间。 8. 系统完整保存结算单、就诊关联及开单标志，锁定治疗金额，返回原单内容。
扩展路径	2a 已存在结算单。 2a1 系统返回原编号与内容，不重复开单或计收入；用例结束。 3a 待就诊、已取消、已登记未到诊或治疗未确认。 3a1 系统拒绝开单；需登记或确认时分别转 UC04 或 UC06，本用例结束。 3b 实际明细缺失或金额资料不合法。 3b1 系统拒绝开单，由负责牙医完成 UC06 后，从步骤 1 重新发起。 8a 保存失败或反馈中断。

			8a1 未成功保存则撤回本次全部变化；再次请求从步骤 1 开始，已保存者返回原单。
补充约束	**字段列表**		结算单 = 唯一单号 + 就诊标识 + 患者标识 + 牙医员工编号 + 诊所编号 + 生成时间 + 开单人。 结算明细 = 实际项目 + 计量单位 + 数量 + 历史单位价格 + 项目小计；总额 = 各项小计之和。 开单标志 =[是 | 否]；不包含支付成功字段。
	业务规则		1. 完成实际就诊并确认治疗后才能开单；一次就诊最多一张单，编号全连锁唯一。 2. 依据实际明细及历史价格，项目金额四舍五入到分后累加；不能读取最新目录价替换历史快照。 3. 生成时间决定季度结算金额归属；已开单不表示已经收款，重复请求不重复计收入。开单后锁定实际明细与金额。
	质量规则	**可用性**	结算内容清楚列出项目、数量、单价、小计和总额，重复开单反馈提供原单号。
		性能	结算明细查询及开单确认响应不超过 3 秒。
		可靠性	编号、单据、关联及锁定标志共同成功或撤回，并发及重试仍只形成一张单。
		可支持性	支持多项治疗结算及按原编号查询，目录调价不改变已生成单据。
设计约束			1. 只生成结算记录，不记录收款确认；前台不得直接改实际治疗，开单后不提供撤单、退款或重开。

6.8 查询结算单

项目	内容
用例名称	查询结算单
用例编号	UC08
执行者	前台（主）；辅助执行者：无。
前置条件	1. 前台身份已认证，因患者服务或开单核对需要查询结算单。
后置条件	1. 返回权限范围内已经生成的结算单及其实际就诊关联；原编号、明细、金额和生成时间不变，保留查询记录。
涉众利益	1. 患者：希望核对一次就诊的治疗项目及应结算金额。 2. 前台：希望按编号或就诊找到原单，不因重复查询另开单。 总部：希望账单历史和金额依据保持完整。
基本路径	1. 前台根据单号、患者标识或就诊标识请求查询结算单。 2. 系统检查前台权限及目标患者的服务关联。 3. 前台提交需要核对的编号、日期范围或就诊条件。 4. 系统校验条件，查找授权范围内的已生成结算单。 5. 系统返回单据摘要，显示单号、患者、生成时间、诊所和总额。 6. 前台选择目标单据请求完整内容。 7. 系统再次校验读取权限，返回实际项目、数量、历史单价、小计和总额。 8. 前台核对原单，系统保留访问记录；需要其他单据则返回步骤 3。
扩展路径	2a 无相应查询权限。 2a1 系统拒绝请求，不泄露未授权患者或账单资料；用例结束。 4a 条件无效或未找到单据。 4a1 系统分别说明错误或无匹配记录；前台更正后返回步骤 3，或结束。 4b 所查就诊尚未开单。 4b1 系统明确反馈未开单；需开单时由前台另行执行 UC07，本用例结束。 7a 权限变化或查询失败。 7a1 系统不返回新的未授权明细、不改变原单；返回步骤 3，或结束。

补充约束	**字段列表**		查询条件 = 单号或患者标识或就诊标识 + 日期范围；单据摘要 = 单号 + 生成时间 + 患者 + 诊所 + 牙医 + 总额。 结算内容 = 就诊关联 + 项目名称 + 计量单位 + 数量 + 标准单位价格快照 + 小计 + 总额。 访问记录 = 查询人 + 时间 + 服务关联 + 查询范围。
	业务规则		1. 查询只读取已生成单据；一次就诊仅对应唯一原单，查询和重复出示不重新编号或增加收入。 2. 显示当次实际治疗及价格快照，不用当前目录重算；单据金额与原保存内容一致。 3. 未找到、未开单和已生成单据分别表述，不由查询推断已支付或未支付；查询不能修改治疗或单据。
	质量规则	**可用性**	可按单号或就诊定位原单，中文摘要帮助区分同一患者的不同就诊。
		性能	单条结算单及其明细查询响应时间不超过 3 秒。
		可靠性	重复查询返回相同已保存单据，查询失败不生成单据或改变账单金额。
		可支持性	支持跨店原单核对和历史价格读取，资料更新后原就诊关联仍可辨识。
设计约束			1. 按前台服务权限最小展示患者信息；本用例不提供付款状态、收费操作或账单修改。

6.9 维护牙医资料

项目	内容
用例名称	维护牙医资料
用例编号	UC09
执行者	总部运营人员（主）；辅助执行者：无。
前置条件	1. 总部运营人员身份已认证，具有全连锁牙医基础资料维护权限。
后置条件	1. 保存员工编号唯一的牙医个人资料、启用状态及更新历史；既有专业资质和历史预约、治疗、结算关联保持不变。
涉众利益	1. 牙医：希望个人资料准确，跨店服务保持同一员工身份。 2. 总部运营人员：希望统一维护且能追溯变更。前台：希望选择有效牙医，历史业务不会因停用而丢失。
基本路径	1. 总部运营人员请求新增牙医或查询目标员工资料。 2. 系统检查权限，返回已有资料或新增所需信息。 3. 总部运营人员提交员工编号、姓名、出生日期、家庭住址、电话和邮箱。 4. 系统检查编号唯一、必填数据、日期及联系方式格式。 5. 系统返回新资料或修改差异，说明启用或停用对预约选择的影响。 6. 总部运营人员核实信息，确认保存。 7. 系统重验当前版本，完整保存个人资料、启用状态及变更记录。 8. 系统返回员工编号及结果；需要维护资质时另行执行 UC10。
扩展路径	4a 编号已存在或资料不合法。 4a1 系统说明原因；维护已有员工则返回步骤 1，更正新资料则返回步骤 3。 5a 请求停用的牙医仍有待就诊预约。 5a1 系统提示既有安排；需调整时交前台执行 UC03，不自动取消，继续步骤 6。 6a 资料尚未核实。 6a1 返回步骤 3 补充，或结束并保持原值。 7a 版本冲突或保存失败。 7a1 系统保留成功资料，撤回本次修改；返回步骤 2，或结束。

补充约束	**字段列表**		牙医资料 = 员工编号 + 姓名 + 出生日期 + 家庭住址 + 电话号码 + 电子邮箱 + 启用状态。 维护记录 = 维护类别 + 说明 + 原资料 + 新资料 + 操作人 + 时间；已有资质集合保持关联。
	业务规则		1. 同一牙医跨店服务使用同一员工编号，全连锁不能重复；已有业务关联后不得随意替换编号。 2. 个人六项资料完整保存，出生日期不晚于当前日期，牙医邮箱应提供有效地址；资质由 UC10 单独维护。 3. 停用不删除历史身份和收入，阻止新增预约选择；既有约定需变更时由前台处理，不直接覆盖患者预约。
	质量规则	**可用性**	中文提示区分员工编号重复、个人信息错误和停用影响，显示变更前后内容。
		性能	单条牙医查询与资料保存确认响应不超过 3 秒。
		可靠性	资料、状态及更新历史共同成功或撤回，并发新增不得形成同号员工。
		可支持性	支持新增牙医和跨店服务，资料更新不改变资质、就诊及季度统计关联。
设计约束			1. 仅总部运营人员维护个人数据；家庭住址、出生日期及联系方式限制展示，不删除已参与历史就诊的牙医。

6.10 维护牙医专业资质

项目		内容
用例名称		维护牙医专业资质
用例编号		UC10
执行者		总部运营人员（主）；辅助执行者：无。
前置条件		1. 总部运营人员身份已认证，具有专业资质维护权限，目标牙医资料存在。
后置条件		1. 保存牙医完整资质集合及其变更历史；新增或修改一项不覆盖其他资质，员工编号和既有就诊关联保持不变。
涉众利益		1. 牙医：希望取得的多项专业资格被准确记录。 2. 总部运营人员：希望统一核实资质信息。主管及管理层：希望技能组合查询有完整依据，不遗漏兼具多项资格的牙医。
基本路径		1. 总部运营人员选择牙医，请求查询现有资质。 2. 系统验证权限，返回员工标识、姓名及全部资格记录。 3. 总部运营人员提出增加资格、修正资格或更新资格有效状态。 4. 总部运营人员提交资格类型、可提供的证书编号及核实说明。 5. 系统验证信息完整性，检查同一资格的疑似重复和矛盾内容。 6. 系统返回完整资质集合及本次变化，供运营人员核对。 7. 总部运营人员确认维护内容。 8. 系统重验资料版本，保存各项资质及历史，反馈结果。
扩展路径		2a 无维护权限或目标员工不存在。 2a1 系统拒绝维护；员工不存在时先完成 UC09，再从步骤 1 请求，或结束。 5a 资格类型不明确、疑似重复或证书内容矛盾。 5a1 系统指出需核实项，运营人员补充后返回步骤 4。 7a 运营人员尚不能确认资料。 7a1 返回步骤 4，或放弃本次维护并结束。 8a 版本已变化或保存失败。 8a1 系统保留已有集合，撤回未完成变更；返回步骤 2，或结束。
	字段列表	资质关联 = 牙医员工编号 + 资格记录标识；资格信息 = 资格类型 + 可选证书编号 + 有效状态 + 核实说明。

补充约束			资格集合 = 同一牙医全部专业资格；维护历史 = 原内容 + 新内容 + 人员 + 时间。
	业务规则		1. 一名牙医可有多项资格，同一资格类型可由多名牙医具备；每项资格独立保存，不能仅保留最后录入的一项。 2. 资格类型必须明确；证书编号可未提供，不能编造编号。有效状态由总部根据核实资料维护。 3. 更新资质不改变员工身份、历史治疗或结算金额；资质查询使用当前有效记录并保留历史依据。
	质量规则	可用性	显示全部资质及本次增减差异，中文反馈指出具体重复或缺失内容。
		性能	单名牙医资质查询和维护确认响应不超过 3 秒。
		可靠性	整份资质集合及修改记录完整保存，维护一项不得丢失其他已登记资格。
		可支持性	支持新增资格类别、多资格组合和状态变化，员工编号及历史记录保持稳定。
设计约束			1. 资质由总部运营人员核实维护，不自动认定执业合法性，不接入外部证书认证或新增人事审批流程。

6.11 查询牙医技能组合

项目	内容
用例名称	查询牙医技能组合
用例编号	UC11
执行者	总部运营人员、诊所主管、总部管理层（CEO）（均为主执行者）；辅助执行者：无。
前置条件	1. 执行者身份已认证并有技能信息查询权限，牙医个人与专业资质资料可供查询。
后置条件	1. 返回授权范围内牙医的完整有效资格组合及资格类别人数，说明范围与截至时间；不改变员工、资质或预约。
涉众利益	1. 总部管理层：希望掌握连锁专业能力构成。主管：希望了解与本店服务有关的牙医技能。 2. 运营人员：希望依据统一资料核对技能结构。牙医：希望兼具的资格完整显示、个人敏感信息不随技能查询披露。
基本路径	1. 执行者请求查询牙医技能组合。 2. 系统检查角色与范围，主管限定本店服务关联牙医，总部可查全连锁。 3. 执行者提交诊所范围、资格类型或需核对的牙医条件。 4. 系统核对条件，根据员工编号查找当前有效资格集合。 5. 系统按牙医组织技能组合，并按资格类别汇总人数。 6. 系统返回员工编号、姓名、完整资格组合、类别人数及查询截至时间。 7. 执行者请求核对某牙医的资质依据。 8. 系统在权限范围内返回对应资格内容；执行者继续查询或结束，系统保留访问记录。
扩展路径	2a 无查询权限或请求范围超出本店。 2a1 系统拒绝超范围请求；返回步骤 3 选择获授权范围，或结束。 4a 条件无效或没有匹配牙医。 4a1 系统分别说明条件错误或无结果；返回步骤 3，或结束。 5a 某牙医资质尚待核实。 5a1 系统标明资料不完整，不把未核实解释为具备资格；继续步骤 6。 8a 明细越权或查询失败。

			8a1 系统不披露新的资质依据或个人资料；返回步骤 3，或结束。
补充约束	字段列表		查询条件 = 诊所范围 + 牙医条件 + 资格类型；技能组合 = 员工编号 + 姓名 + 全部有效资格类型。 类别统计 = 资格类型 + 具备该资格的不同牙医人数；结果信息 = 范围 + 截至时间 + 资质完整性。
	业务规则		1. 同一牙医的多项资格全部展示；单个资格类别内按员工编号去重，不把同类重复记录算成多人。 2. 一名牙医可计入多个资格类别，因此类别人数相加不等于牙医总人数；各店不能重复创造同一牙医身份。 3. 主管仅查本店服务关联人员；总部查授权全连锁范围。技能结果不披露家庭住址、出生日期或患者资料。
	质量规则	可用性	技能组合和类别人数分别展示，清楚标明缺失或待核实资料。
		性能	单名牙医资质查询不超过 3 秒，范围汇总不超过 10 秒。
		可靠性	同一结果使用一致的资料版本，同一资格类别不重复计数员工。
		可支持性	资格类型增加后能够纳入组合及分类统计，跨店人员仍按同一员工编号辨识。
设计约束			1. 查询遵循角色与门店范围，资质依据只读；技能信息不自动转成排班、预约建议或执业合规结论。

6.12 维护诊所资料

项目		内容
用例名称		维护诊所资料
用例编号		UC12
执行者		总部运营人员（主）；辅助执行者：无。
前置条件		1. 总部运营人员身份已认证，具有全连锁诊所基础资料维护权限。
后置条件		1. 保存编号唯一的诊所地址、主管及联系方式、面积、启用状态和更新历史；已有预约、就诊和收入归属不变。
涉众利益		1. 总部：希望统一掌握现有及新增诊所资料。主管：希望本店地址和联系方式准确。 2. 前台与患者：希望预约选择有效诊所，停用门店前妥善处理未来约定，不丢失历史记录。
基本路径		1. 运营人员请求新增诊所或查询目标诊所。 2. 系统检查权限，提供原资料或新增所需信息。 3. 运营人员提交编号、地址、主管姓名、电话、邮箱和面积。 4. 系统验证编号唯一、资料完整、面积和联系方式合法。 5. 需停用时，系统检查该店是否仍有未来待就诊预约。 6. 系统返回资料差异与启用状态，运营人员核对确认。 7. 系统重验版本和停用条件，保存完整资料及变更记录。 8. 系统反馈诊所编号和结果，用例结束。
扩展路径		4a 编号重复、资料缺失或面积不大于零。 4a1 系统说明具体原因；返回步骤 3 更正，或查询已有诊所后维护。 5a 停用诊所仍有未来待就诊预约。 5a1 系统拒绝停用，交前台先通过 UC03 变更预约；再从步骤 1 请求，或结束。 6a 运营人员不能确认资料。 6a1 返回步骤 3 核实，或结束并保留原值。 7a 资料已更新、出现新预约或保存失败。 7a1 系统撤回本次变更，保持已有成功资料；返回步骤 2，或结束。
	字段列表	诊所资料 = 诊所编号 + 地址 + 主管姓名 + 电话号码 + 电子邮箱 + 面积及单位 + 启用状态。

补充约束			维护记录 = 维护类别 + 理由 + 原值 + 新值 + 操作人 + 时间；停用核对信息 = 未来待就诊预约摘要。
	业务规则		1. 诊所编号唯一且稳定，地址与主管变化不改历史身份；面积大于零并注明单位。 2. 停用前先处置未来待就诊预约，不由资料维护自动取消或迁移患者约定。 3. 停用保留历史就诊和收入归属；门店数量可增加，不能把现有十五家当作录入上限。
	质量规则	**可用性**	显示变更前后内容，停用被拒绝时说明需先处理的预约。
		性能	诊所资料与停用条件查询响应不超过 3 秒。
		可靠性	资料和启用状态共同成功或撤回，确认停用时重新检查未来预约。
		可支持性	支持新增门店和主管联系方式调整，旧诊所标识及历史业务保持可查。
设计约束			1. 仅总部运营人员维护全连锁基础资料；主管查询本店信息，不在本用例修改总部资料或建立椅位、资产和费用分摊。

6.13 维护治疗项目与标准价格

项目		内容
用例名称		维护治疗项目与标准价格
用例编号		UC13
执行者		总部运营人员（主）；辅助执行者：无。
前置条件		1. 总部运营人员身份已认证，具有全连锁治疗目录维护权限。
后置条件		1. 保存项目标识、名称、计量单位、当前标准价格和启用状态，保留更新历史；已确认治疗及结算单的历史价格不变。
涉众利益		1. 总部：希望全连锁采用统一项目及标准价格。牙医：希望数量对应清楚的计量单位。 2. 前台与患者：希望结算金额有明确依据，调价不会改变已经实施并确认的治疗费用。
基本路径		1. 运营人员请求新增项目或查询目标项目。 2. 系统检查权限，返回已有目录内容或新增信息项。 3. 运营人员提交项目标识、名称、计量单位、标准单位价格及状态。 4. 系统验证标识唯一、名称单位完整和价格非负。 5. 系统返回维护差异，说明调整对之后新明细的作用及历史快照保留。 6. 运营人员核对并确认新增、修改或停用。 7. 系统重验版本，保存目录当前值与维护历史，不改既有实际治疗。 8. 系统返回项目及价格维护结果，用例结束。
扩展路径		4a 标识重复、名称单位缺失或价格无效。 4a1 系统指出原因；返回步骤 3，更改已有项目则返回步骤 1。 5a 项目已经被意向或历史治疗引用。 5a1 系统保留引用，只允许维护未来目录或停用；继续步骤 6。 6a 内容尚待核实。 6a1 返回步骤 3，或结束并保留原目录。 7a 目录已更新或保存失败。 7a1 系统保留成功版本，撤回本次修改；返回步骤 2，或结束。
	字段列表	治疗项目 = 项目标识 + 名称 + 计量单位 + 当前标准单位价格 + 启用状态。 维护历史 = 原名称/单位/价格/状态 + 新内容 + 理由 + 运营人员 + 时间。

补充约束			实际治疗另存当次名称、单位及标准价格快照，不与当前目录价混同。
	业务规则		1. 项目标识稳定唯一，名称及单位明确；标准单位价格可为零，不得为负。 2. UC06 确认新实际项目时取得当次标准价格；本用例调价不能重算已有明细，开单后金额保持锁定。 3. 停用不删除已有关联；新意向与新实际项目不再选择停用项，实际治疗仍由负责牙医根据实施事实确认。
	质量规则	可用性	当前标准价与历史价作用清楚表述，负价提示和零价有效结果分别反馈。
		性能	项目查询与目录维护确认响应不超过 3 秒。
		可靠性	目录变更成功或全量撤回，不批量覆盖历史治疗及结算价格。
		可支持性	可增加项目、单位及价格版本，已确认旧明细仍能按原信息查询。
设计约束			1. 维护治疗目录与价格，不把项目目录作为耗材库存；不添加税率、折扣、保险或付款计算。

6.14 登记季度成本费用

项目	内容
用例名称	登记季度成本费用
用例编号	UC14
执行者	总部运营人员（主）；辅助执行者：无。
前置条件	1. 总部运营人员身份已认证，具有季度费用维护权限，目标牙医资料存在。
后置条件	1. 保存按牙医、年份、季度唯一的用品成本、运营费用及来源核实说明，更新保留旧值；未提供费用仍显示缺失。
涉众利益	1. 总部：希望季度成本有来源、能与牙医收入核对。牙医：希望跨店费用不重复归集。 2. 管理层：希望缺失费用不能被当作零，以免高估净利润与基金。
基本路径	1. 运营人员选择牙医、年份与季度，请求查看费用汇总。 2. 系统检查权限和期间，返回已有费用或明确显示未登记。 3. 运营人员根据跨店汇总依据提交用品成本、运营费用及来源说明。 4. 系统检查两项金额已提供且非负，核对牙医期间组合唯一。 5. 系统返回期间、牙医、两项费用和依据；更新时列出原值差异。 6. 运营人员核实资料，确认登记或修正。 7. 系统重验版本，保存完整费用、来源说明与变更记录。 8. 系统反馈完整性及结果；后续经营查询读取已提交的当前费用。
扩展路径	2a 年份季度无效、牙医不存在或越权。 2a1 系统拒绝无权请求；可更正条件时返回步骤 1，或结束。 4a 任一费用缺失、负数或来源说明不完整。 4a1 系统指出具体缺项，不以零填补；返回步骤 3。 4b 新增请求发现同一牙医季度已有记录。 4b1 系统返回已有汇总，按修正核对而非重复新建；返回步骤 2，确认修正请求后继续维护。 7a 版本冲突或保存失败。 7a1 系统保留旧成功汇总，撤回本次变化；返回步骤 2，或结束。

补充约束	**字段列表**		季度费用 = 牙医员工编号 + 年份 + 季度 + 用品成本 + 运营费用 + 来源核实说明。 完整性 =[未登记 | 不完整 | 完整]；变更记录 = 原费用 + 新费用 + 理由 + 操作人 + 时间。
	业务规则		1. 牙医、年份、季度组合唯一，用品成本与运营费用涵盖该牙医全连锁业务，不按门店重复录入。 2. 零费用须明确登记并有来源说明；空白、未知或未提交不等于零。零收入牙医仍可有费用并须纳入经营核算。 3. 修改保留旧金额和依据；缺费用不得形成最终利润或基金，本用例只登记汇总数，不根据治疗数量猜算成本。
	质量规则	**可用性**	区分未登记、不完整及已确认零费用，说明需要补充的金额或来源。
		性能	单名牙医季度费用查询和保存确认响应不超过 3 秒。
		可靠性	两项费用、来源和完整性共同保存或撤回，重复期间请求不产生两份汇总。
		可支持性	支持跨店牙医季度归集及留痕修正，历史员工仍可关联应归属期间的费用。
设计约束			1. 费用按牙医和季度录入，仅总部运营人员维护；不开发耗材采购、库存、门店分摊或外部财务接口。

6.15 查看牙医季度业绩

项目	内容
用例名称	查看牙医季度业绩
用例编号	UC15
执行者	总部运营人员、总部管理层（CEO）（均为主执行者）；辅助执行者：无。
前置条件	1. 执行者身份已认证并有牙医季度经营资料查询权限；成本齐备不作为前置条件。
后置条件	1. 返回牙医跨店季度结算金额、用品成本、运营费用及完整性；费用齐备时显示净贡献，缺项时明确未完整，不改源资料。
涉众利益	1. 管理层：希望比较牙医季度经营结果。运营人员：希望识别费用缺项及数据差异。 2. 牙医：希望跨店收入完整归集，零收入但有费用的季度不被遗漏，历史停用不删除经营记录。
基本路径	1. 执行者请求查询牙医季度业绩。 2. 系统检查角色与可查询范围。 3. 执行者选择年份、季度和目标牙医或牙医集合。 4. 系统核对期间和名单，确定截至时间，保留需归属该季收入或费用的牙医。 5. 系统按结算单生成时间汇总各牙医跨店季度结算金额。 6. 系统读取同期间用品成本和运营费用，检查金额与来源完整性。 7. 资料完整时系统计算各牙医净贡献，返回收入、两项费用、差额及口径。 8. 执行者核对名单和缺项，需要新资料则重新查询；系统保留查询记录。
扩展路径	4a 期间无效、牙医条件无效或名单遗漏。 4a1 系统反馈条件或名单问题，返回步骤 3 核对，或结束。 5a 某牙医没有该季结算单。 5a1 收入显示零，仍继续步骤 6 检查费用，不能删除该牙医。 6a 任一费用或来源缺失。 6a1 系统显示缺项及可确认收入，净贡献为未完整；转步骤 8，补齐由 UC14 处理。 7a 查询失败。

			7a1 系统不返回不完整计算为成功；返回步骤 3 重试，或结束。
补充约束	**字段列表**		业绩条件 = 年份 + 季度 + 牙医名单 + 截至时间；收入依据 = 该季唯一结算单集合。 牙医业绩 = 员工编号 + 跨店结算金额 + 用品成本 + 运营费用 + 净贡献 + 成本完整性。 结果说明 = 纳入名单 + 期间 + 范围 + 结算金额口径 + 费用缺项及来源状态。
	业务规则		1. 结算金额按单据生成时间归属季度，同一单只计一次；不等同实际现金回款或正式会计收入确认。 2. 净贡献 = 季度结算金额 - 用品成本 - 运营费用；缺任一项不能补零或形成最终净贡献。 3. 零收入有费用及应归属该季的历史、停用牙医仍纳入；名单不得只由有结算单者推导，跨店业务按同一员工归集。
	质量规则	**可用性**	收入、两项费用、净贡献及缺项分别显示，标明名单和截至时间。
		性能	单条资料查询不超过 3 秒，牙医季度汇总不超过 10 秒。
		可靠性	汇总使用一致期间和资料版本，不漏跨店单据、不重复计单或将缺项计零。
		可支持性	支持不同季度比较及停用牙医历史核对，费用修正后可按最新版本重新查询。
设计约束			1. 只供获授权总部角色查询；净贡献按牙医跨店归集，不摊成门店利润，不据此自动分配个人基金。

6.16 查看诊所预约指标

项目	内容
用例名称	查看诊所预约指标
用例编号	UC16
执行者	总部运营人员、诊所主管、总部管理层（CEO）（均为主执行者）；辅助执行者：无。
前置条件	1. 执行者身份已认证，具有诊所预约指标查询权限，诊所及预约资料可供查询。
后置条件	1. 返回权限范围内诊所季度预约总数、取消数及取消率、未到诊数、到诊数和过时待确认数，标明季度与截至时间。
涉众利益	1. 主管：希望了解本店预约取消与到诊情况。总部管理层：希望按统一口径比较诊所。 2. 运营人员：希望识别待确认记录。患者与前台：希望取消和未到不被错误混记，改期历史不重复计算。
基本路径	1. 执行者请求查看诊所预约指标。 2. 系统检查角色，总部可选授权门店范围，主管限定本店。 3. 执行者选择年份、季度和诊所。 4. 系统校验条件，确定截至时间及应纳入的预约集合。 5. 系统按最后约定开始时间筛选该季且不晚于截至时间的预约。 6. 系统分类汇总已取消、已到诊、未到诊及预计结束时间已过但仍待就诊的记录。 7. 系统计算取消率，返回分母、各项数量及统计口径。 8. 执行者核对资料与截至时间，需要更新则重新查询；系统保留查询记录。
扩展路径	2a 主管请求其他门店或执行者无权限。 2a1 系统拒绝超范围请求，返回步骤 3 选择允许范围，或结束。 4a 期间或诊所条件无效。 4a1 系统指出条件错误；返回步骤 3。 7a 预约分母为零。 7a1 系统将取消率显示为不适用，数量保持可核对；继续步骤 8。 7b 存在预计结束时间已过但未确认就诊的预约，或查询失败。 7b1 待确认单列且不自动改状态；查询失败则返回步骤 3 重试，或结束。

补充约束	**字段列表**		指标条件 = 年份 + 季度 + 诊所范围 + 截至时间；预约分母 = 最后约定时间落在季度且不晚于截至时间的预约数。 预约指标 = 取消数 + 取消率 + 已到诊数 + 未到诊数 + 过时待确认数；结果包含口径和查询人员。
	业务规则		1. 取消率 = 已取消预约数 ÷ 预约分母；分母为零时不适用，不能计算零除。 2. 改期按最后约定时间和诊所归属，旧版本保留但不重复计数；到诊为否不能直接当取消。 3. 未到诊与预计结束时间已过但仍待就诊者分别统计，只有前台确认后才算未到诊；主管只能看本店指标，不读取牙医全连锁费用。
	质量规则	**可用性**	各状态名称、分母和截至时间清楚显示，不适用与零取消率分别表述。
		性能	诊所季度预约汇总响应不超过 10 秒。
		可靠性	同一结果按一致时点及最后约定版本计算，查询不改变预约状态。
		可支持性	新增门店仍采用同一取消率定义，可查询改期跨季度后的正确归属。
设计约束			1. 遵守本店与总部访问边界，结果不推断未登记到诊事实，不把预约指标扩展为未经归集的门店利润。

6.17 查看全连锁季度经营统计

项目	内容
用例名称	查看全连锁季度经营统计
用例编号	UC17
执行者	总部运营人员、总部管理层（CEO）（均为主执行者）；辅助执行者：无。
前置条件	1. 执行者身份已认证，具有全连锁经营资料查询权限，相关结算与季度费用记录可供核对。
后置条件	1. 返回全连锁季度结算金额、用品成本、运营费用及完整性；费用完整时形成季度净利润，缺项时明确未完整。
涉众利益	1. 管理层：希望准确掌握连锁季度经营结果及利润依据。运营人员：希望发现需补齐的费用。 2. 牙医：希望跨店收入和费用完整归属，零收入有费用者不被排除。诊所：希望经营比较使用一致口径。
基本路径	1. 执行者请求全连锁季度经营统计。 2. 系统检查权限，限定全连锁总部查询范围。 3. 执行者选择年份和季度，核对该季度应纳入的完整牙医名单。 4. 系统确定截至时间，检查名单覆盖该季收入或费用归属对象。 5. 系统按结算单生成时间汇总牙医收入，再形成全连锁结算金额。 6. 系统读取每名纳入牙医的用品成本、运营费用及来源说明，检查完整性。 7. 费用齐备时系统计算各牙医净贡献与全连锁季度净利润，返回明细与合计。 8. 执行者核对名单、数据及口径；需新提交资料则重新查询，系统保留查询记录。
扩展路径	3a 季度无效或名单遗漏应归属人员。 3a1 系统指出条件或遗漏，返回步骤 3 核对，不通过删去人员规避成本缺项。 5a 牙医零收入但有费用。 5a1 收入记零并保留该牙医，继续步骤 6 读取费用。 6a 任一费用或来源缺失。 6a1 系统列出缺项，返回可确认收入与已有费用，最终利润显示未完整；转步骤 8，补齐执行 UC14。

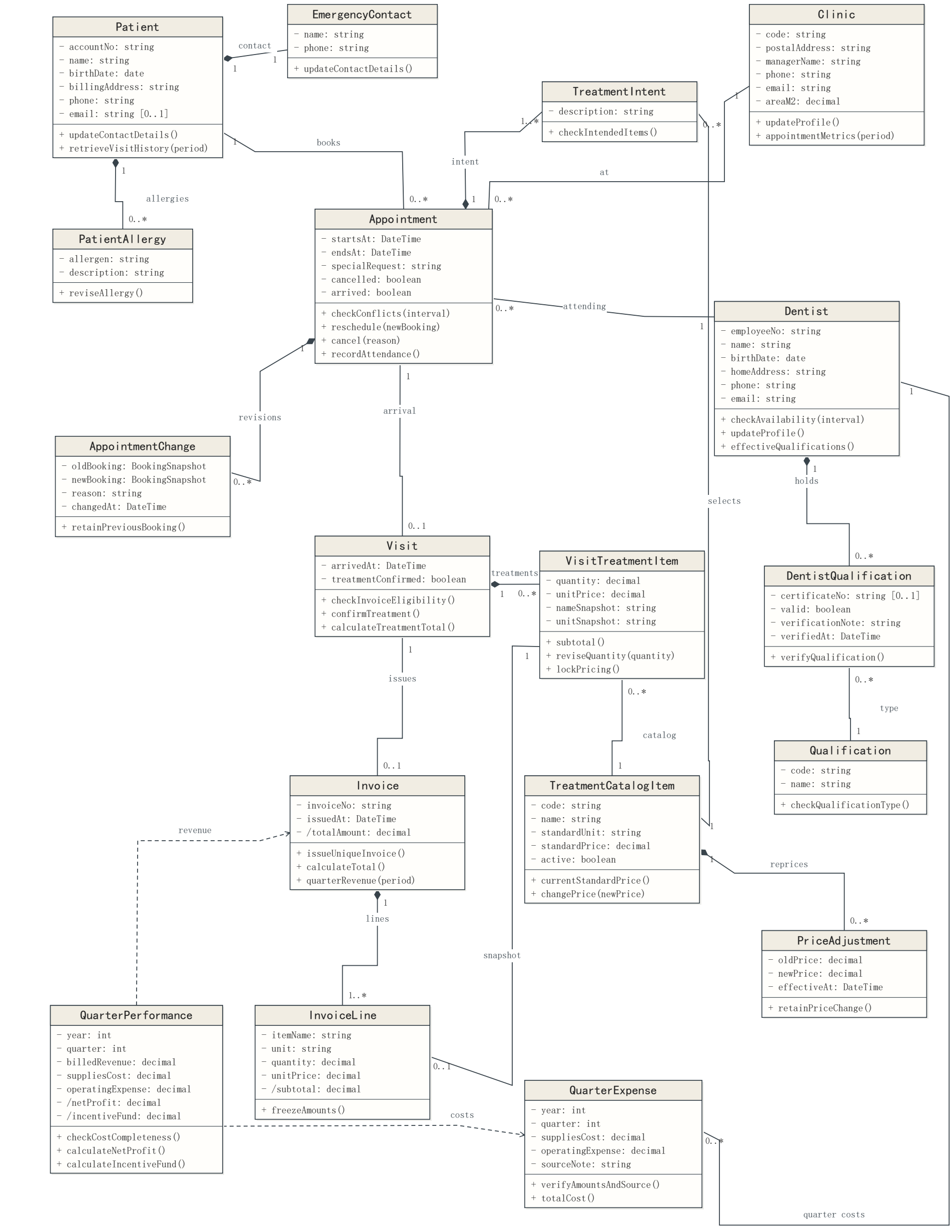
			7a 统计失败。 7a1 系统不返回部分计算为最终成功；返回步骤 3 重试，或结束。
补充约束	**字段列表**		统计条件 = 年份 + 季度 + 完整牙医名单 + 全连锁范围 + 截至时间。 经营明细 = 牙医员工编号 + 季度结算金额 + 用品成本 + 运营费用 + 净贡献 + 完整性。 公司统计 = 结算金额合计 + 两项费用合计 + 季度净利润 + 缺失费用名单 + 口径说明。
	业务规则		1. 名单覆盖当季应归属收入或费用的全部牙医，包括零收入有费用者和有关历史、停用人员；不能只选有结算单的人。 2. 季度净利润 = 各牙医结算金额 - 用品成本 - 运营费用的合计；任一必要费用或来源缺失，不补零、不形成最终利润。 3. 跨店业务按员工编号归集，单据按生成时间去重统计；结算金额不声称现金回款，不随意按门店摊分牙医费用。
	质量规则	**可用性**	显示完整名单、期间、截至时间及缺项，明确区分已确认零费用与未完整资料。
		性能	全连锁季度统计响应不超过 10 秒，支持 30 名工作人员并发业务请求。
		可靠性	同一统计使用一致期间与版本，名单完整且单据不重复，失败不改写源数据。
		可支持性	门店及牙医增加后仍可统一核算，历史人员与费用修正可追溯并重新统计。
设计约束			1. 仅总部获授权角色查询全连锁经营资料；公司利润依据牙医归集，不增设门店成本分摊、正式会计报表或个人奖金算法。

6.18 查看季度激励基金

项目	内容
用例名称	查看季度激励基金
用例编号	UC18
执行者	总部运营人员、总部管理层（CEO）（均为主执行者）；辅助执行者：无。
前置条件	1. 执行者身份已认证，具有全连锁基金查询权限，能够核对季度经营资料；费用完整性在执行中验证。
后置条件	1. 资料完整时返回公司季度净利润和基金总额；不完整时显示缺项并拒绝最终基金金额，不生成个人分配或发放记录。
涉众利益	1. 总部管理层：希望基金计算与完整公司利润一致。运营人员：希望看清缺项与计算依据。 2. 牙医：希望基金总额不因收入、成本遗漏而失真，查询结果不被误作已确定个人分配或已发放。
基本路径	1. 执行者请求查询指定季度激励基金。 2. 系统检查基金查询权限。 3. 执行者提交年份和季度，请求核对基金依据。 4. 系统取得同期间全连锁经营统计，核对完整牙医名单及截至时间。 5. 系统检查每位纳入牙医的用品成本、运营费用及来源完整性。 6. 资料完整时系统确认公司季度净利润，正利润乘百分之十，非正利润基金记零。 7. 系统返回利润、基金总额、比例、期间、范围与依据完整性，不列个人份额。 8. 执行者核对结果，需要更新资料则重新查询；系统保留访问记录，用例结束。
扩展路径	2a 无基金查询权限。 2a1 系统拒绝请求，不提供公司利润或基金资料；用例结束。 4a 名单不完整或季度条件无效。 4a1 系统要求核对经营资料；返回步骤 3，或结束。 5a 任一费用或来源缺失。 5a1 系统列明缺项，基金显示未完整；通过 UC14 补齐后从步骤 1 重查，或结束。 7a 请求个人分配、发放结果或查询失败。

			7a1 系统仅提供获授权公司总额，不编造个人份额；失败可返回步骤 3，或结束。
补充约束	**字段列表**		基金条件 = 年份 + 季度 + 全连锁范围 + 截至时间；计算依据 = 完整牙医名单 + 季度结算金额 + 用品成本 + 运营费用。 基金结果 = 公司季度净利润 + 基金比例 10%+ 基金总额 + 费用完整性 + 缺项说明。 查询记录 = 人员 + 时间 + 所查期间与范围；不含个人分配比例或支付状态。
	业务规则		1. 只能基于完整全连锁季度净利润计算基金；名单包含零收入有费用及应归属该季的停用牙医，不能通过漏选人员提高利润。 2. 正净利润的百分之十为基金总额，四舍五入到分；零或负利润时基金为零。缺费用不是零利润，基金应显示未完整而不是零。 3. 仅展示公司基金总额，没有个人分配办法时不能编造比例或金额，也不能表示基金已经发放。
	质量规则	**可用性**	净利润、比例、基金总额和资料完整性分别显示，缺项与零基金清楚区分。
		性能	季度经营及基金汇总响应不超过 10 秒。
		可靠性	基金与所列净利润采用同一期间、名单及资料版本；成本不完整时不形成最终金额。
		可支持性	保留历史季度计算依据，费用修正后可重新查询，不改写既有结算单。
设计约束			1. 基金查询只读取经营结果，不实施奖励审批、个人分配或资金发放；只有获授权总部角色可访问计算依据。

七、 分析类图


Patient
- accountNo: string
- name: string
- birthDate: date
- billingAddress: string
- phone: string
- email: string [0..1]
+ updateContactDetails()
+ retrieveVisitHistory(period)
EmergencyContact
- name: string
- phone: string
+ updateContactDetails()
contact
1
1
Clinic
- code: string
- postalAddress: string
- managerName: string
- phone: string
- email: string
- areaM2: decimal
+ updateProfile()
+ appointmentMetrics(period)
TreatmentIntent
- description: string
+ checkIntendedItems()
1..*
0..*
1
books
intent
at
allergies
0..*
PatientAllergy
- allergen: string
- description: string
+ reviseAllergy()
Appointment
- startsAt: DateTime
- endsAt: DateTime
- specialRequest: string
- cancelled: boolean
- arrived: boolean
+ checkConflicts(interval)
+ reschedule(newBooking)
+ cancel(reason)
+ recordAttendance()
attending
Dentist
- employeeNo: string
- name: string
- birthDate: date
- homeAddress: string
- phone: string
- email: string
+ checkAvailability(interval)
+ updateProfile()
+ effectiveQualifications()
revisions
arrival
holds
selects
AppointmentChange
- oldBooking: BookingSnapshot
- newBooking: BookingSnapshot
- reason: string
- changedAt: DateTime
+ retainPreviousBooking()
Visit
- arrivedAt: DateTime
- treatmentConfirmed: boolean
+ checkInvoiceEligibility()
+ confirmTreatment()
+ calculateTreatmentTotal()
treatments
VisitTreatmentItem
- quantity: decimal
- unitPrice: decimal
- nameSnapshot: string
- unitSnapshot: string
+ subtotal()
+ reviseQuantity(quantity)
+ lockPricing()
DentistQualification
- certificateNo: string [0..1]
- valid: boolean
- verificationNote: string
- verifiedAt: DateTime
+ verifyQualification()
issues
catalog
type
Qualification
- code: string
- name: string
+ checkQualificationType()
Invoice
- invoiceNo: string
- issuedAt: DateTime
- /totalAmount: decimal
+ issueUniqueInvoice()
+ calculateTotal()
+ quarterRevenue(period)
TreatmentCatalogItem
- code: string
- name: string
- standardUnit: string
- standardPrice: decimal
- active: boolean
+ currentStandardPrice()
+ changePrice(newPrice)
reprices
revenue
lines
snapshot
PriceAdjustment
- oldPrice: decimal
- newPrice: decimal
- effectiveAt: DateTime
+ retainPriceChange()
QuarterPerformance
- year: int
- quarter: int
- billedRevenue: decimal
- suppliesCost: decimal
- operatingExpense: decimal
- /netProfit: decimal
- /incentiveFund: decimal
+ checkCostCompleteness()
+ calculateNetProfit()
+ calculateIncentiveFund()
InvoiceLine
- itemName: string
- unit: string
- quantity: decimal
- unitPrice: decimal
- /subtotal: decimal
+ freezeAmounts()
costs
QuarterExpense
- year: int
- quarter: int
- suppliesCost: decimal
- operatingExpense: decimal
- sourceNote: string
+ verifyAmountsAndSource()
+ totalCost()
quarter costs

八、 分析序列图

8.1 维护患者资料

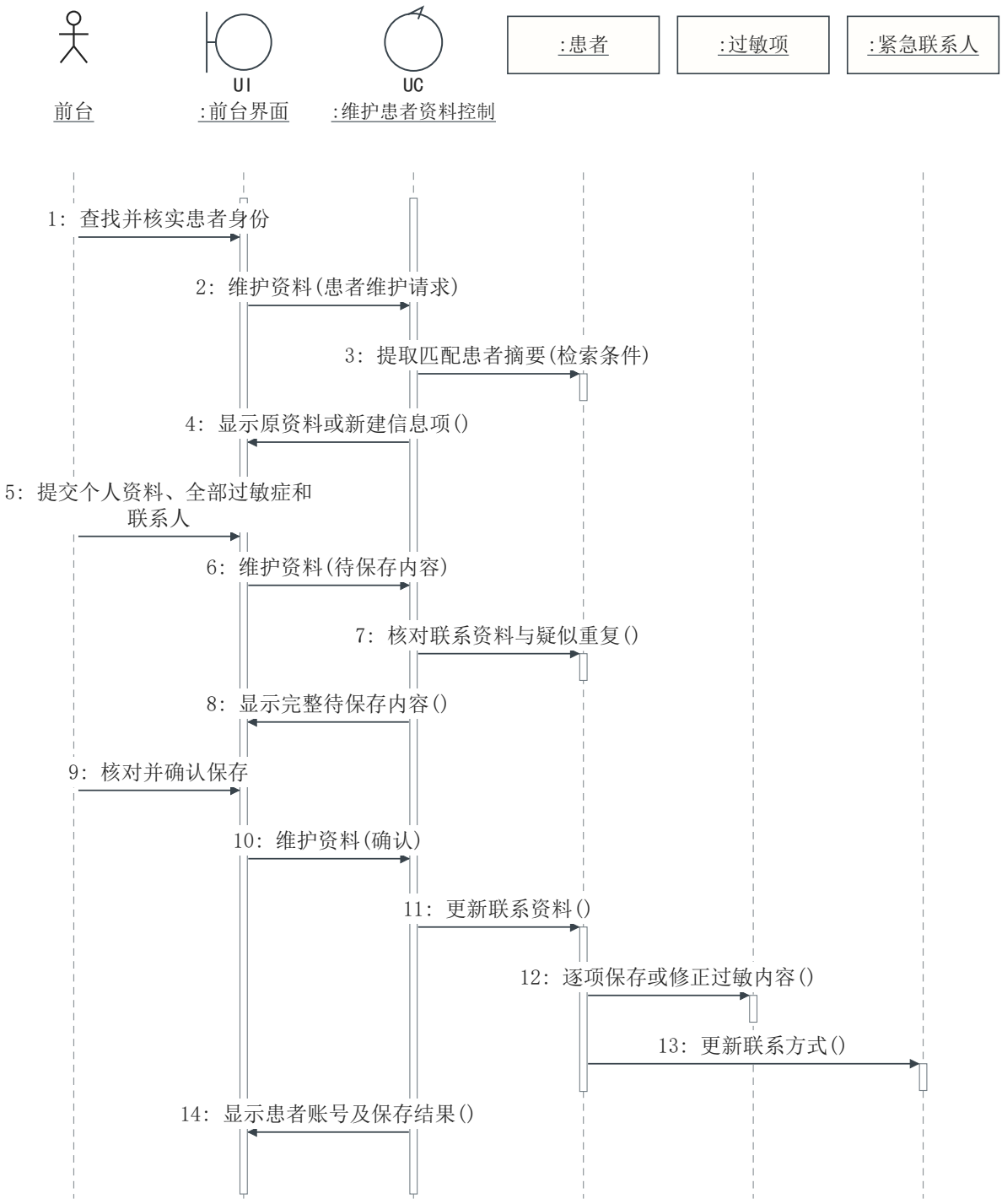


图 17: 维护患者资料分析序列图

8.2 安排预约

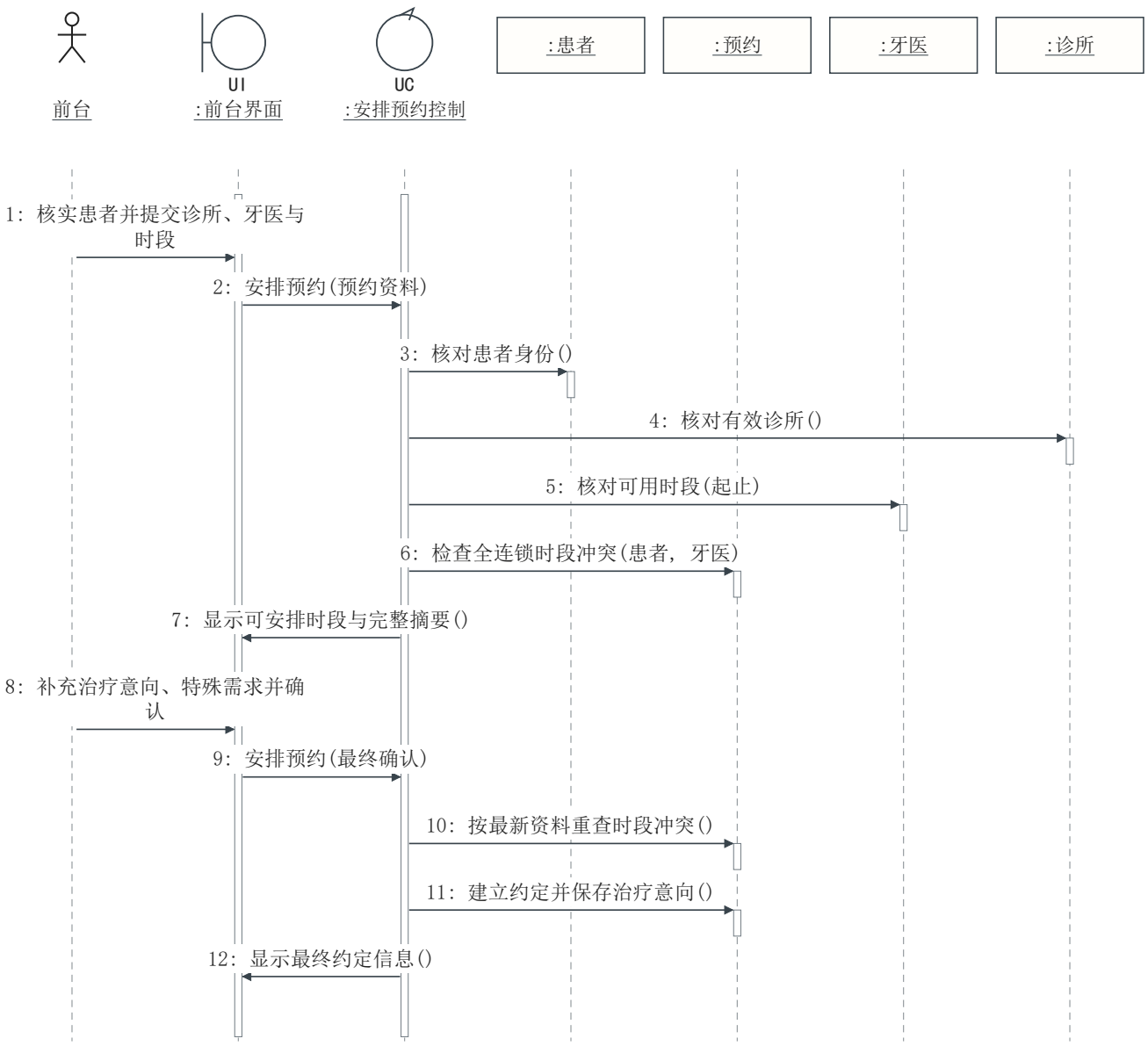


图 18: 安排预约分析序列图

8.3 变更预约

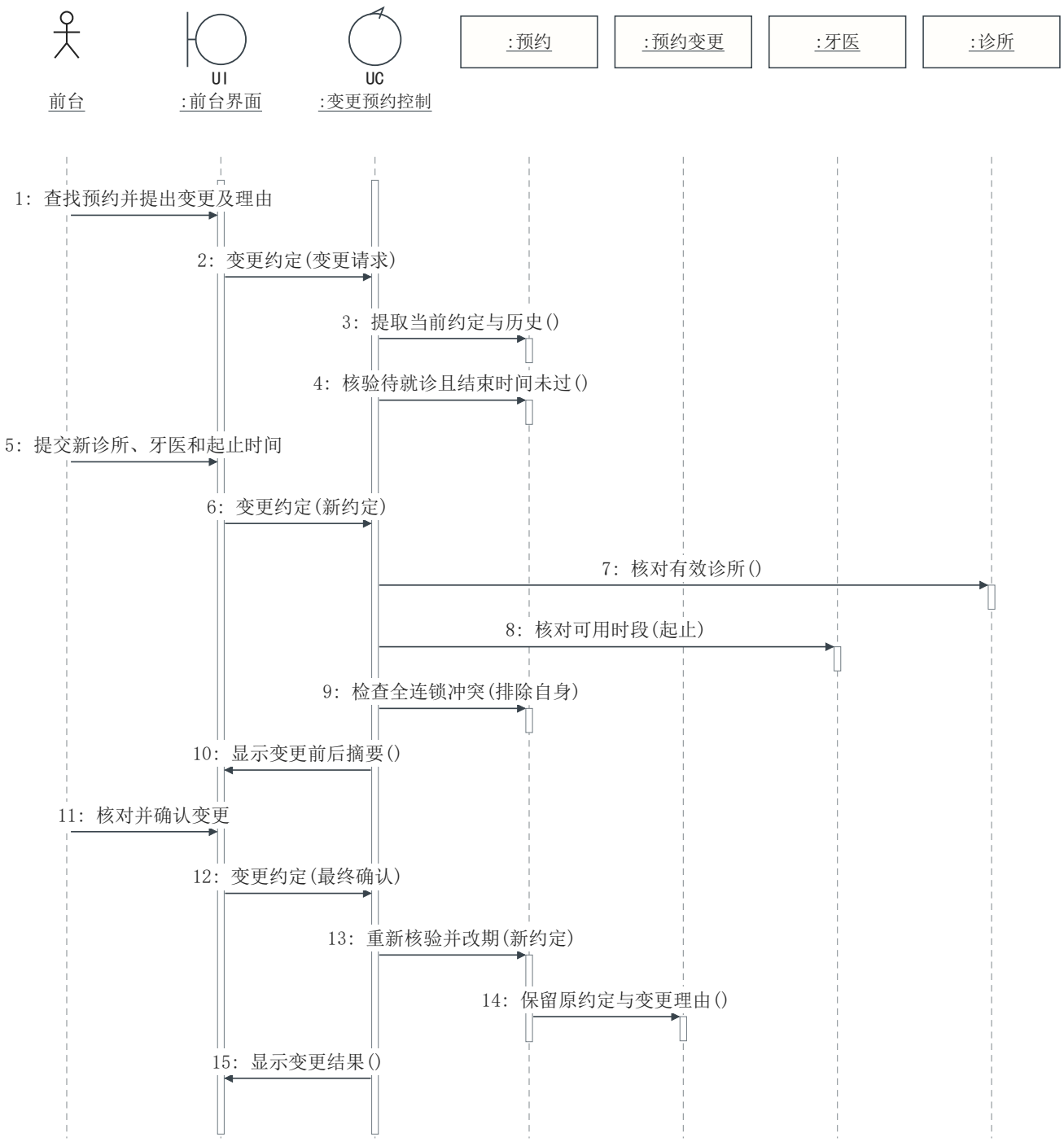


图 19: 变更预约分析序列图

8.4 登记就诊情况

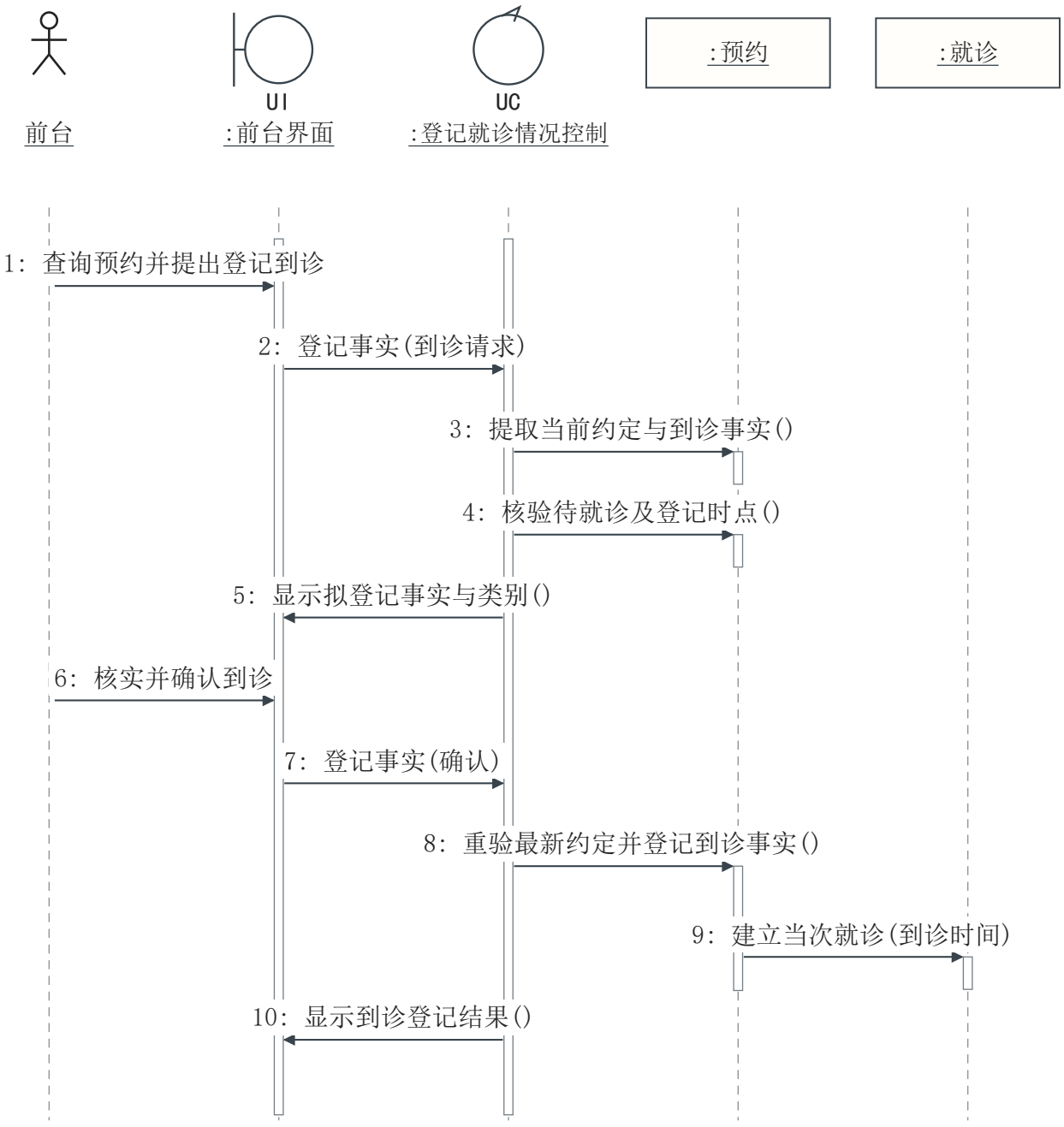


图 20: 登记就诊情况分析序列图

8.5 查询就诊历史

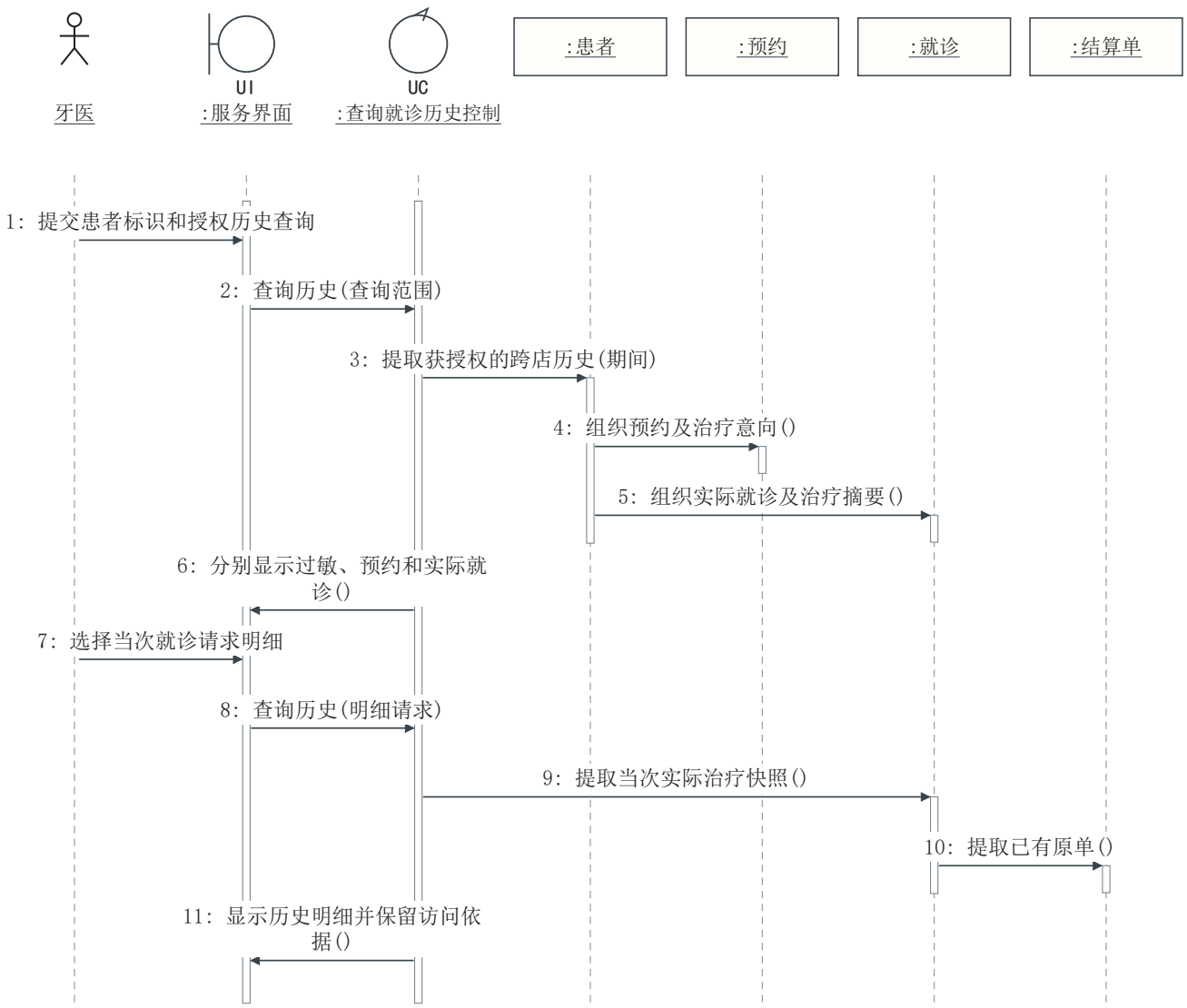


图 21: 查询就诊历史分析序列图

8.6 记录实际治疗

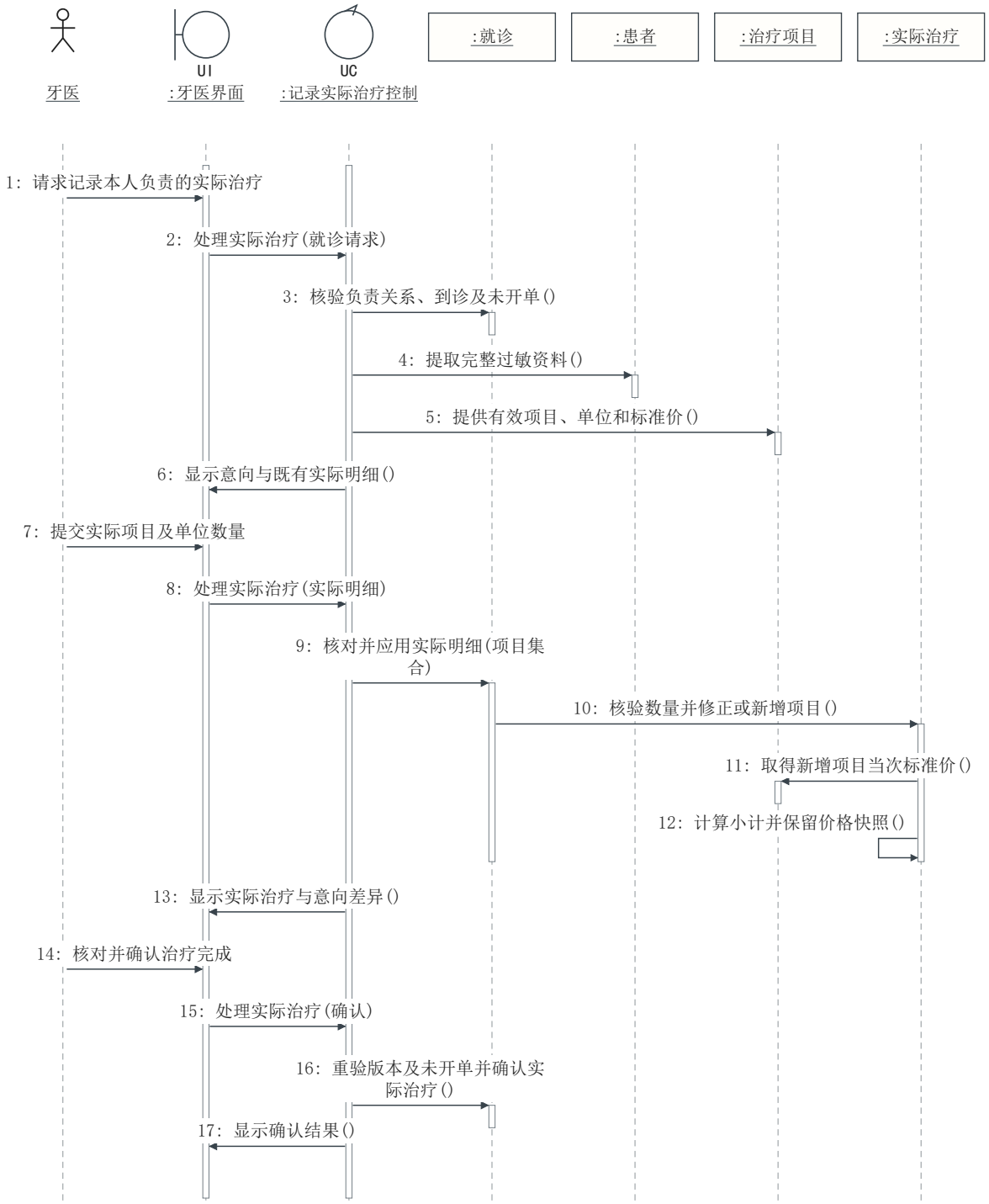


图 22: 记录实际治疗分析序列图

8.7 生成结算单

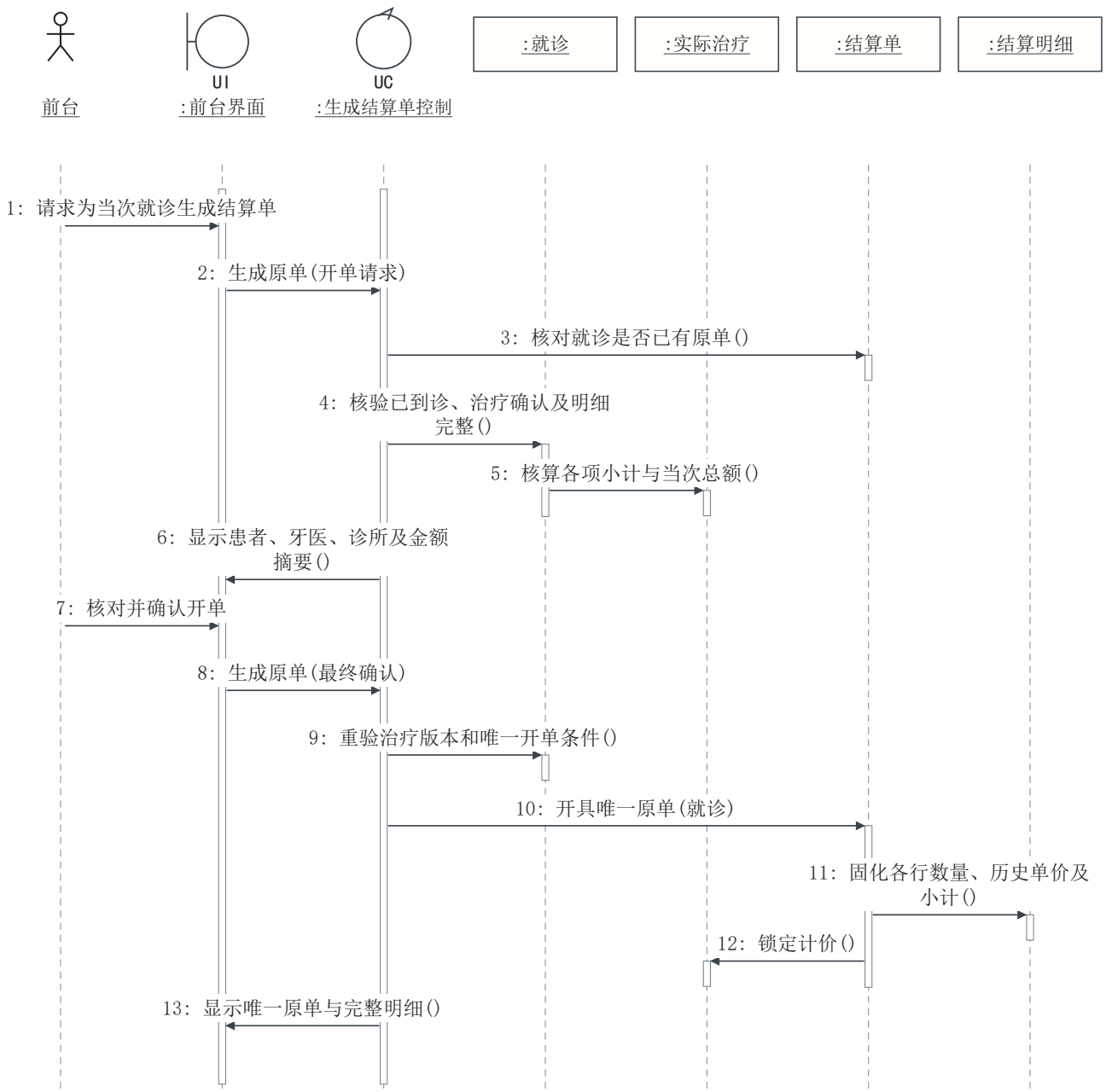


图 23: 生成结算单分析序列图

8.8 查询结算单

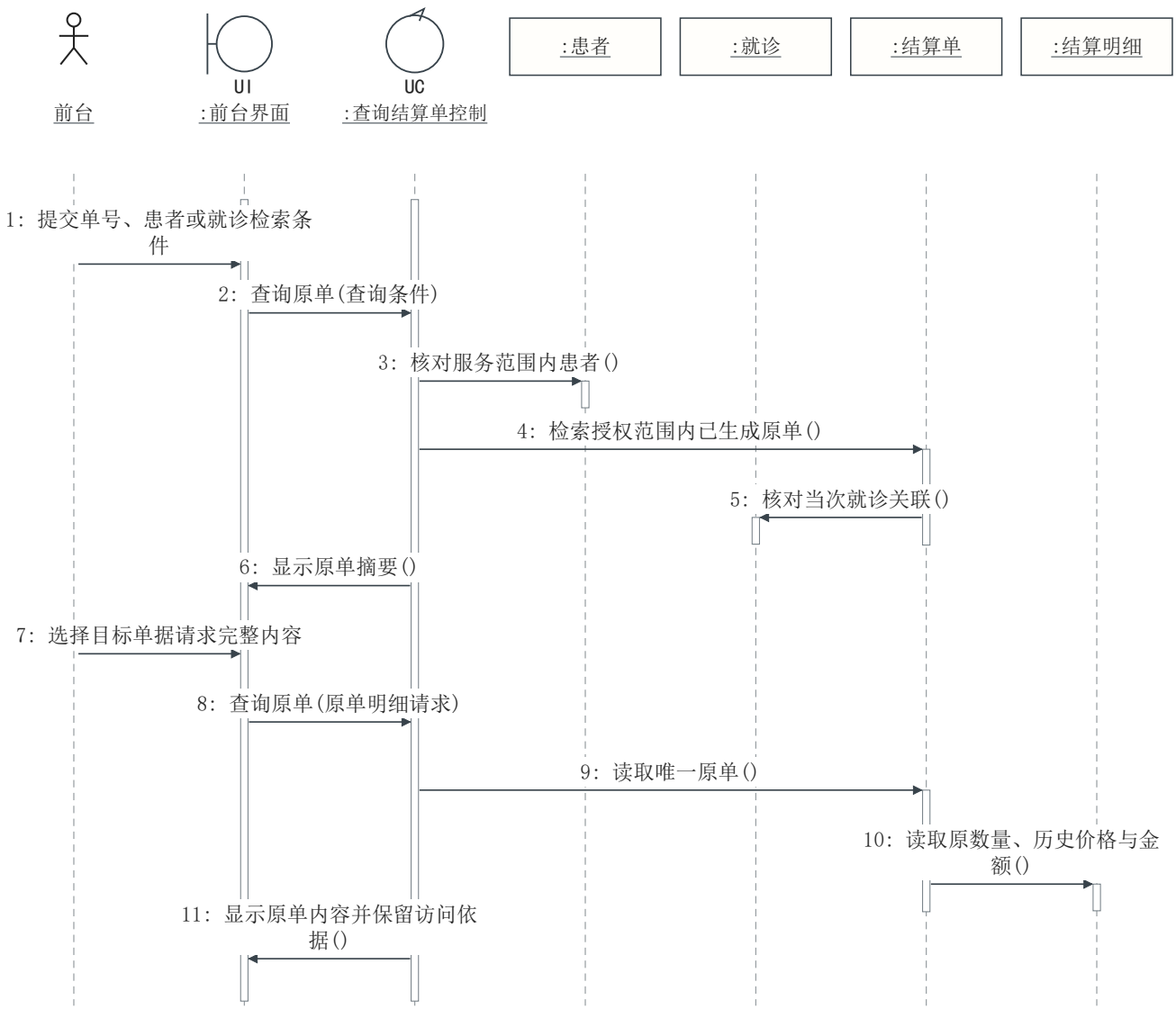


图 24: 查询结算单分析序列图

8.9 维护牙医资料

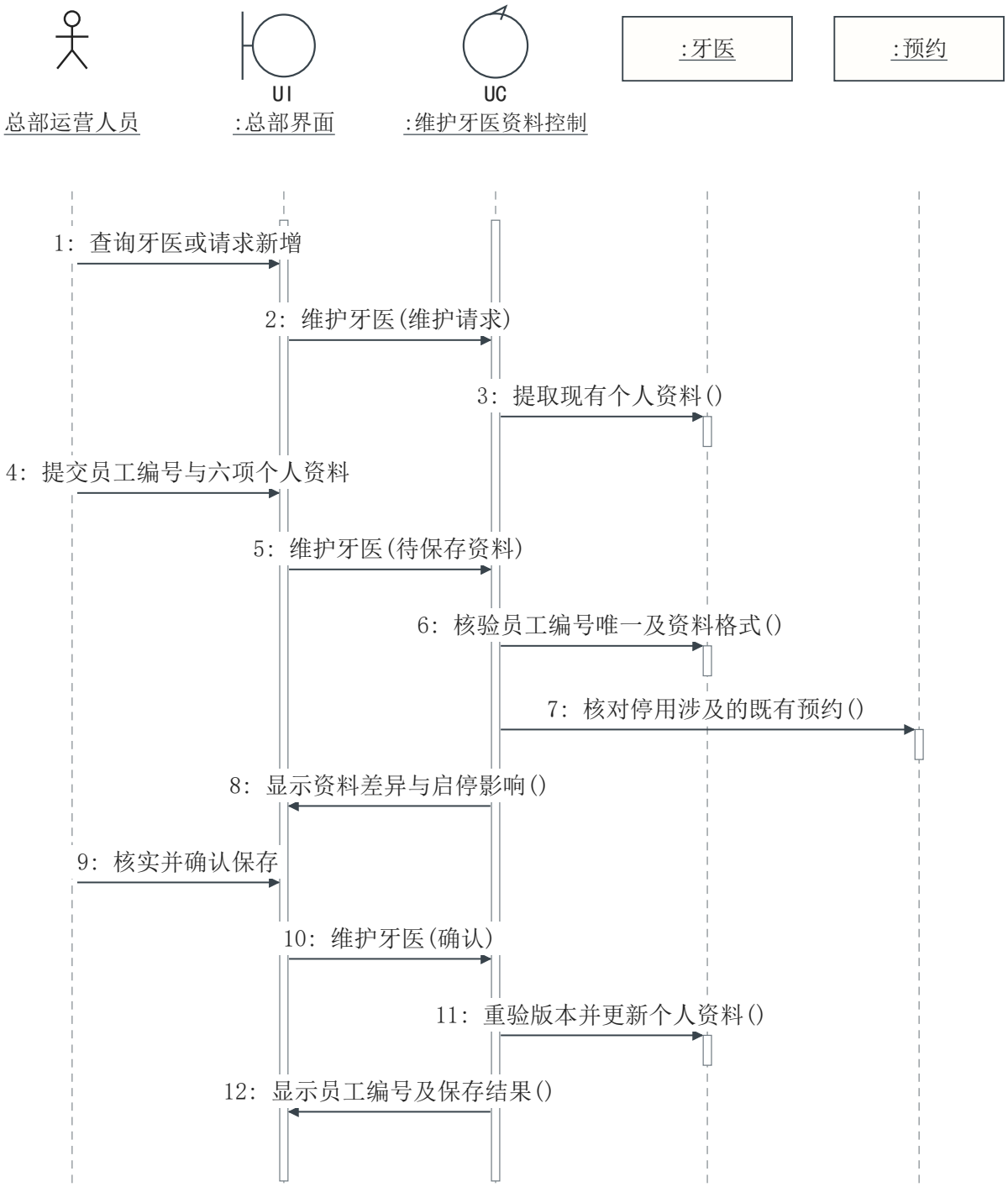


图 25: 维护牙医资料分析序列图

8.10 维护牙医专业资质

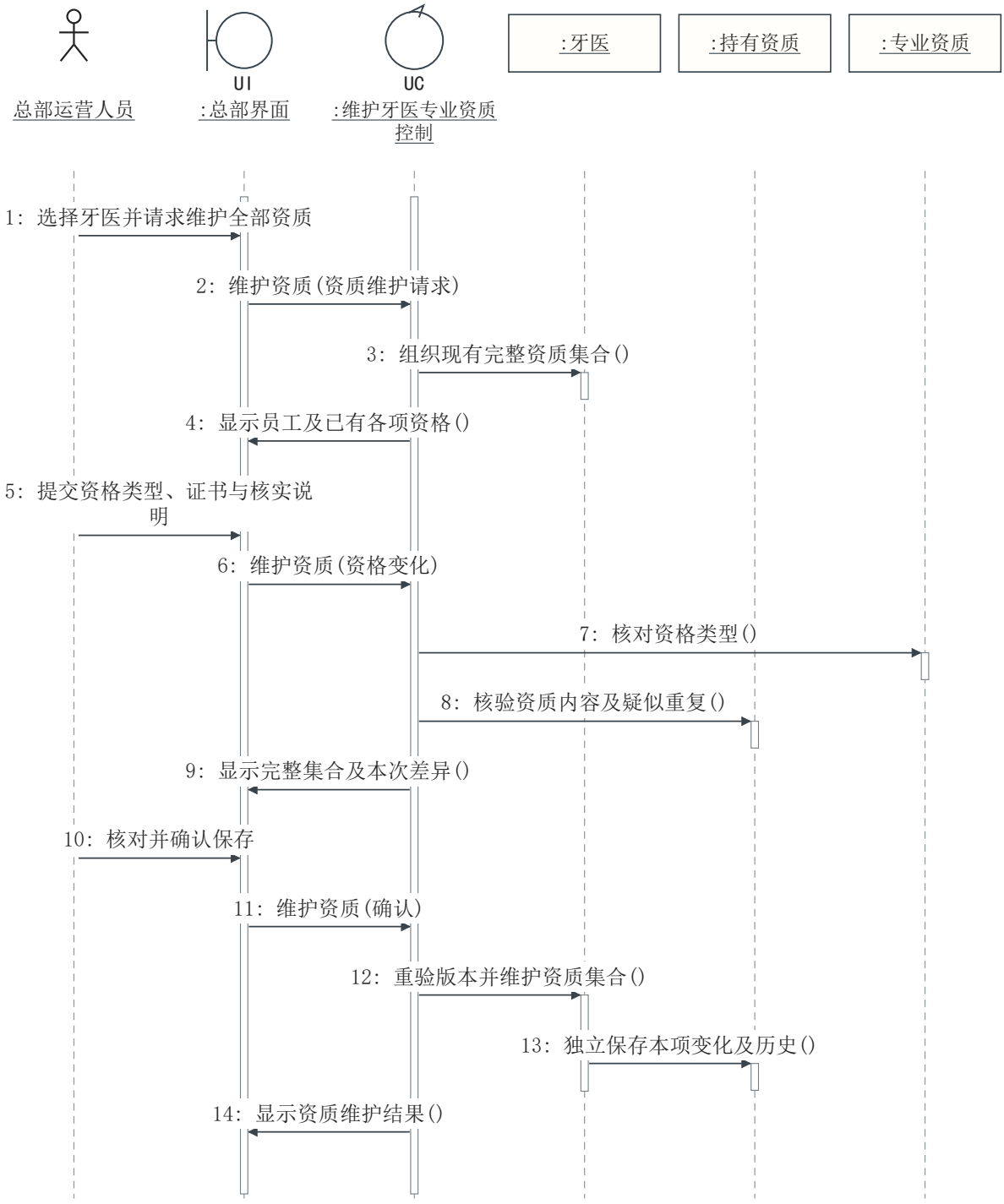


图 26: 维护牙医专业资质分析序列图

8.11 查询牙医技能组合

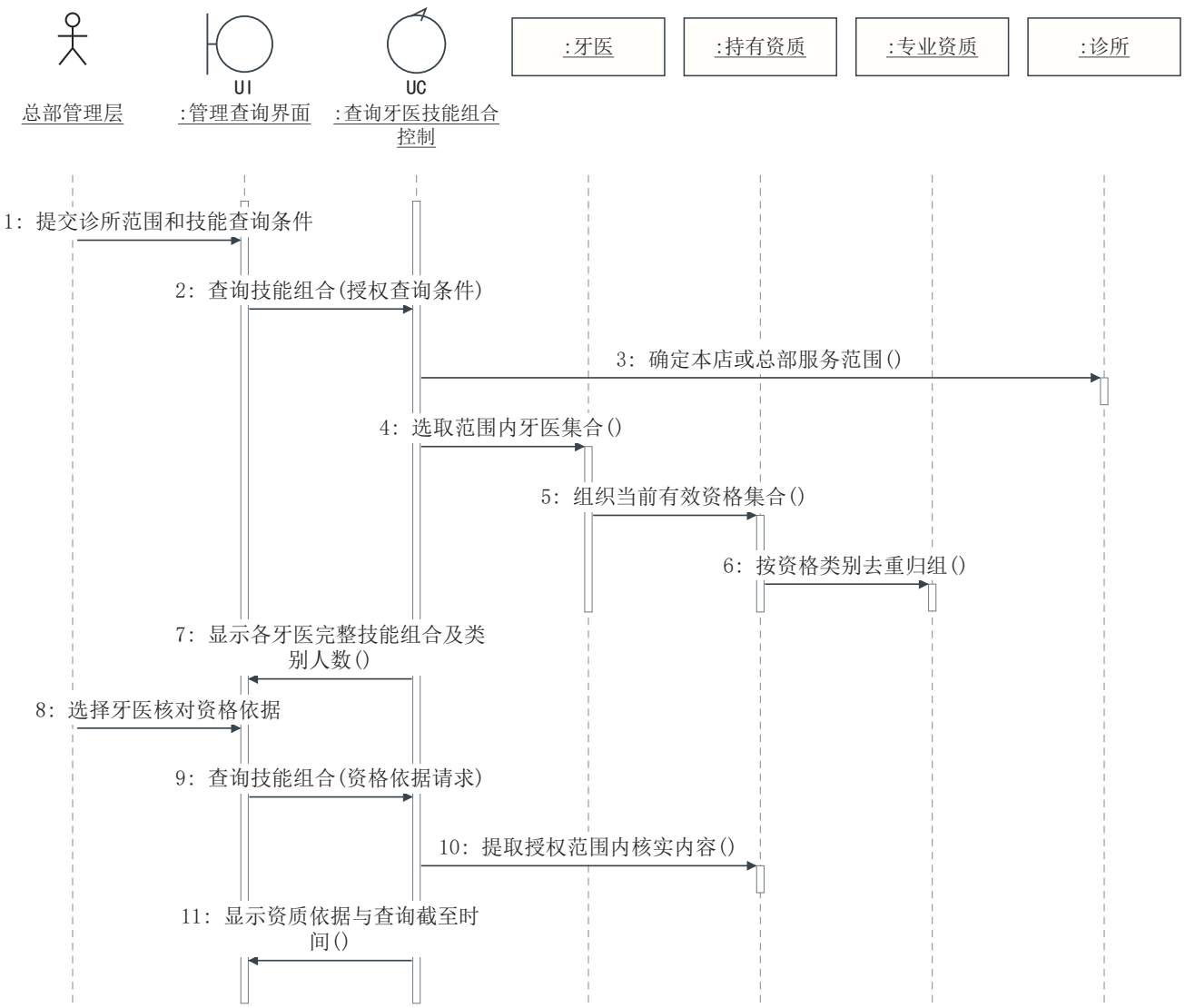


图 27: 查询牙医技能组合分析序列图

8.12 维护诊所资料

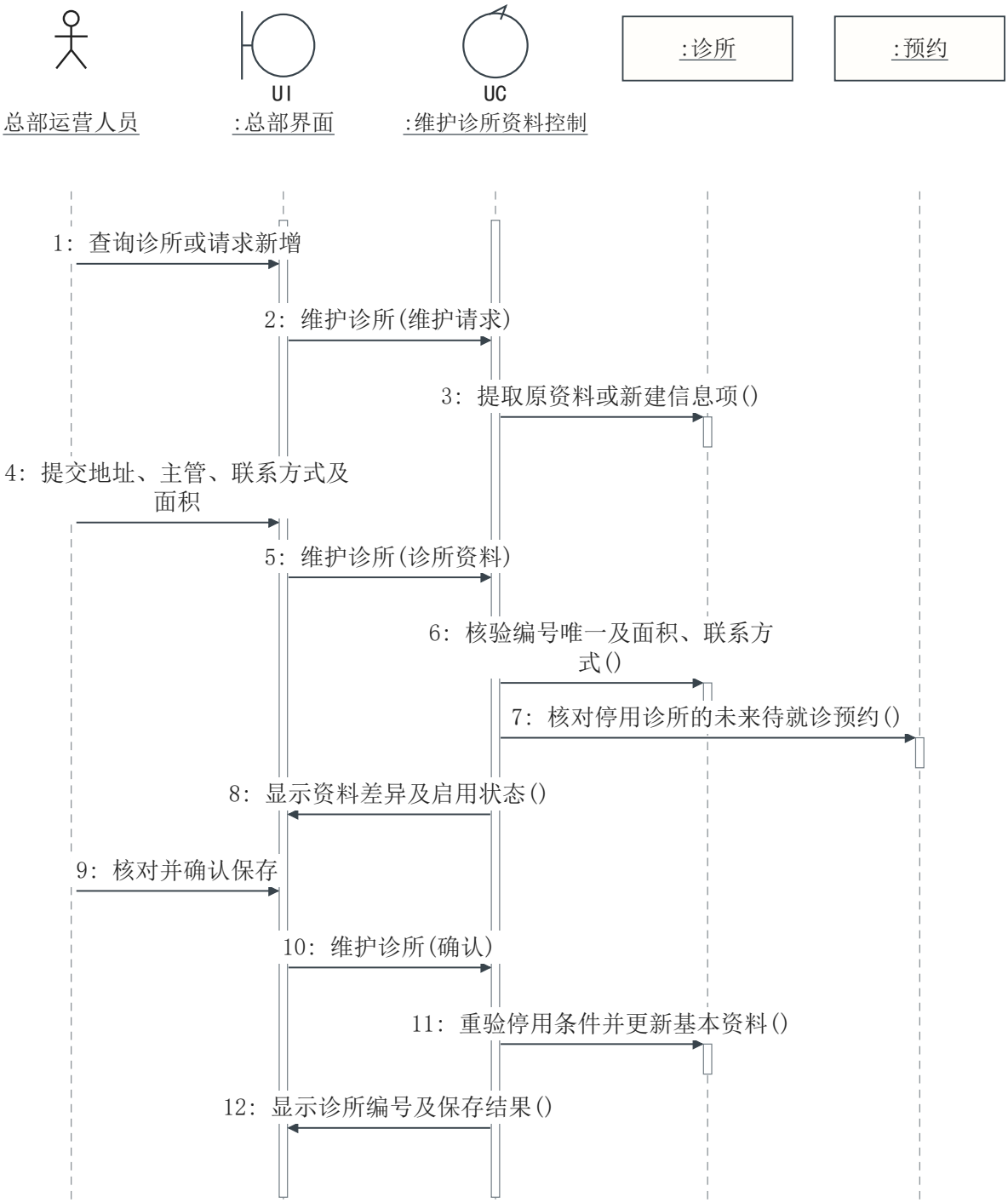


图 28: 维护诊所资料分析序列图

8.13 维护治疗项目与标准价格

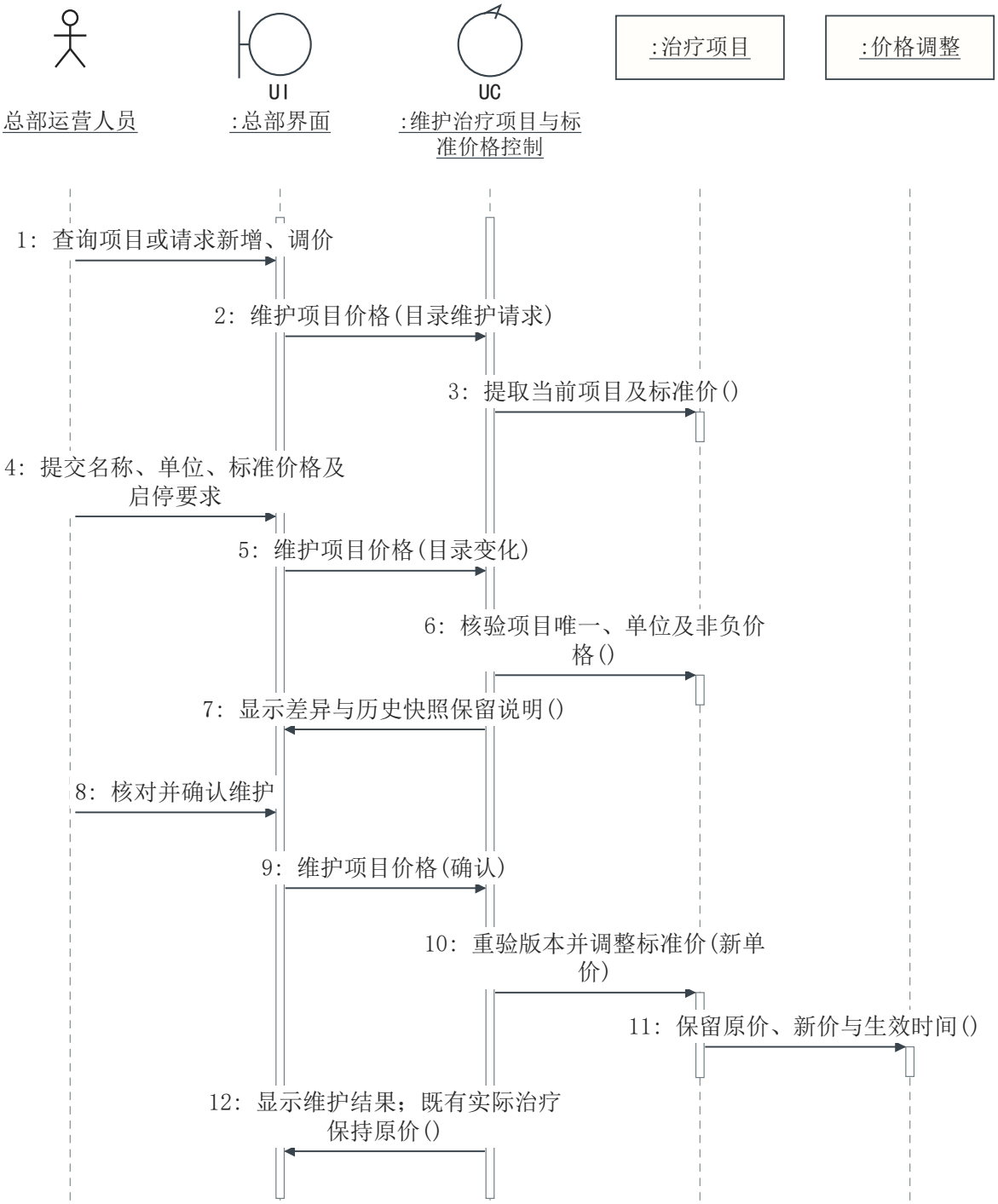


图 29: 维护治疗项目与标准价格分析序列图

8.14 登记季度成本费用

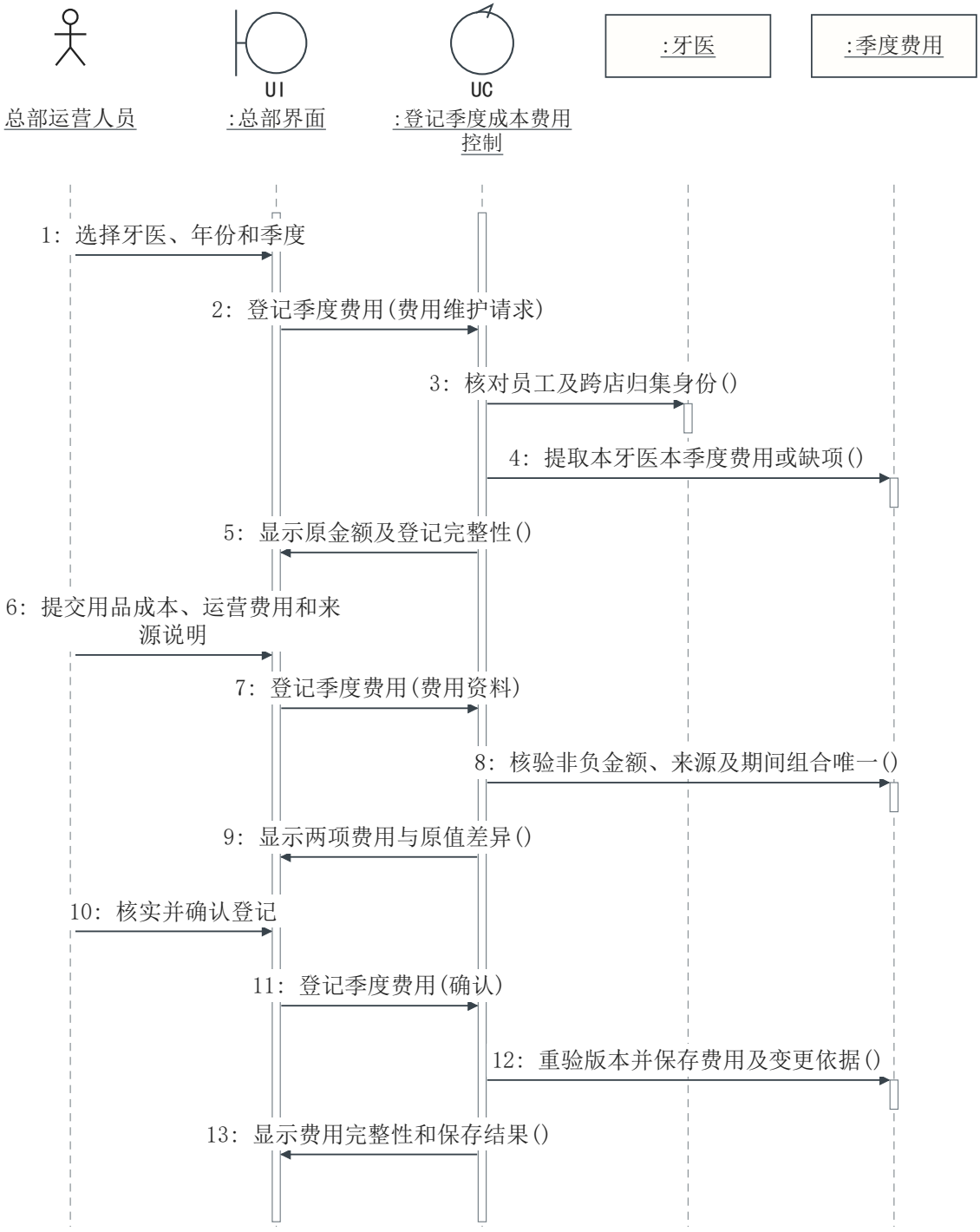


图 30: 登记季度成本费用分析序列图

8.15 查看牙医季度业绩

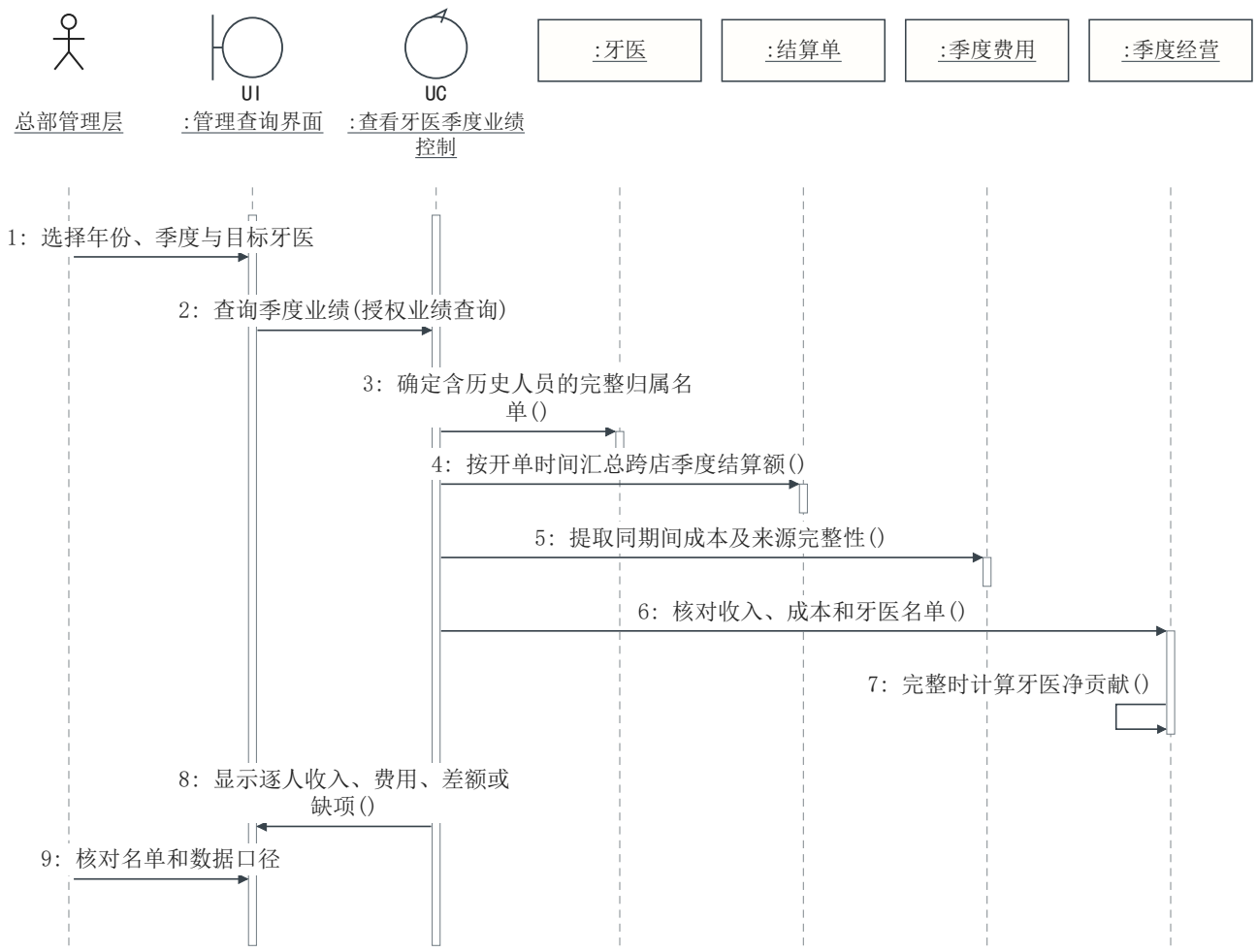


图 31: 查看牙医季度业绩分析序列图

8.16 查看诊所预约指标

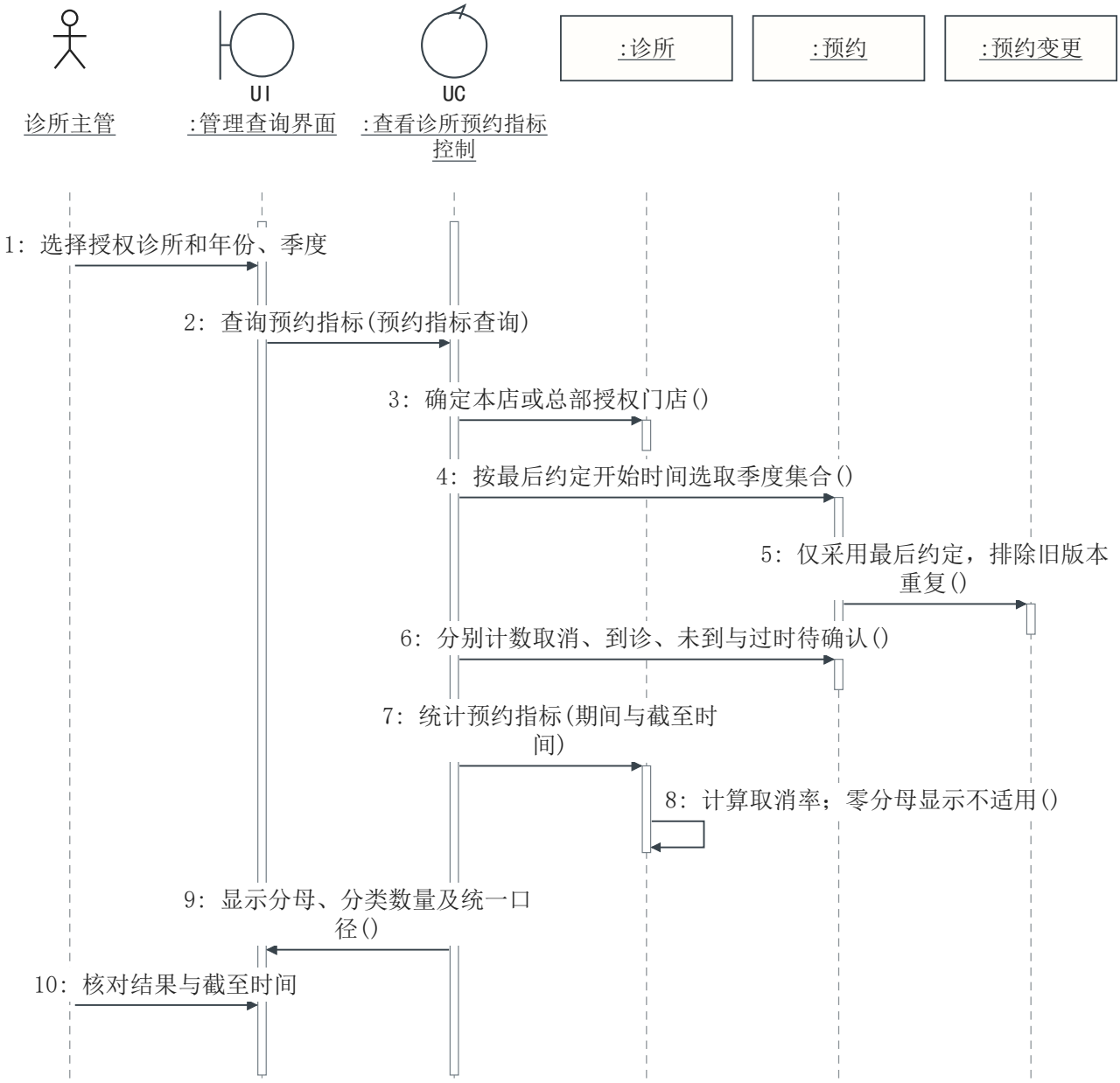


图 32: 查看诊所预约指标分析序列图

8.17 查看全连锁季度经营统计

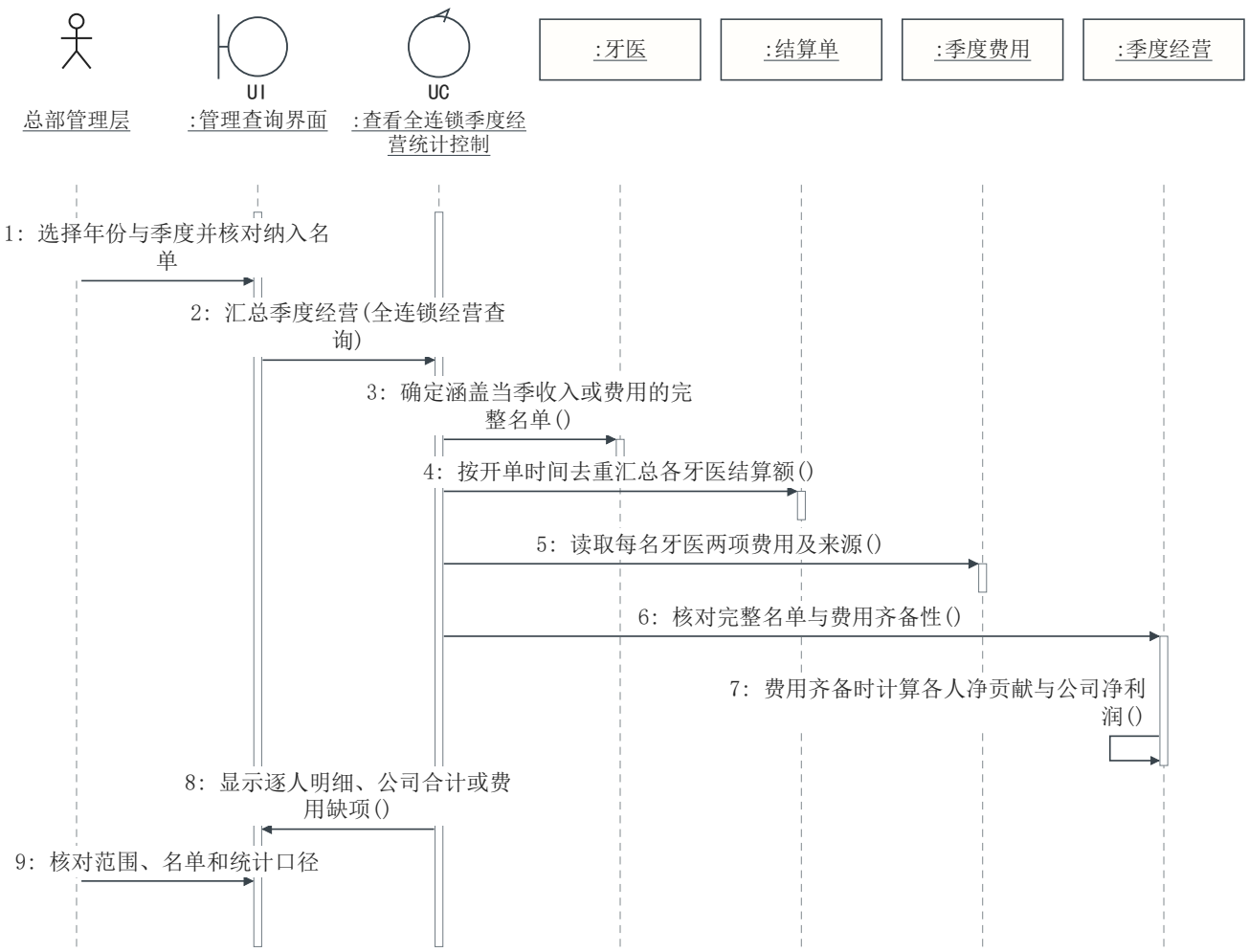


图 33: 查看全连锁季度经营统计分析序列图

8.18 查看季度激励基金

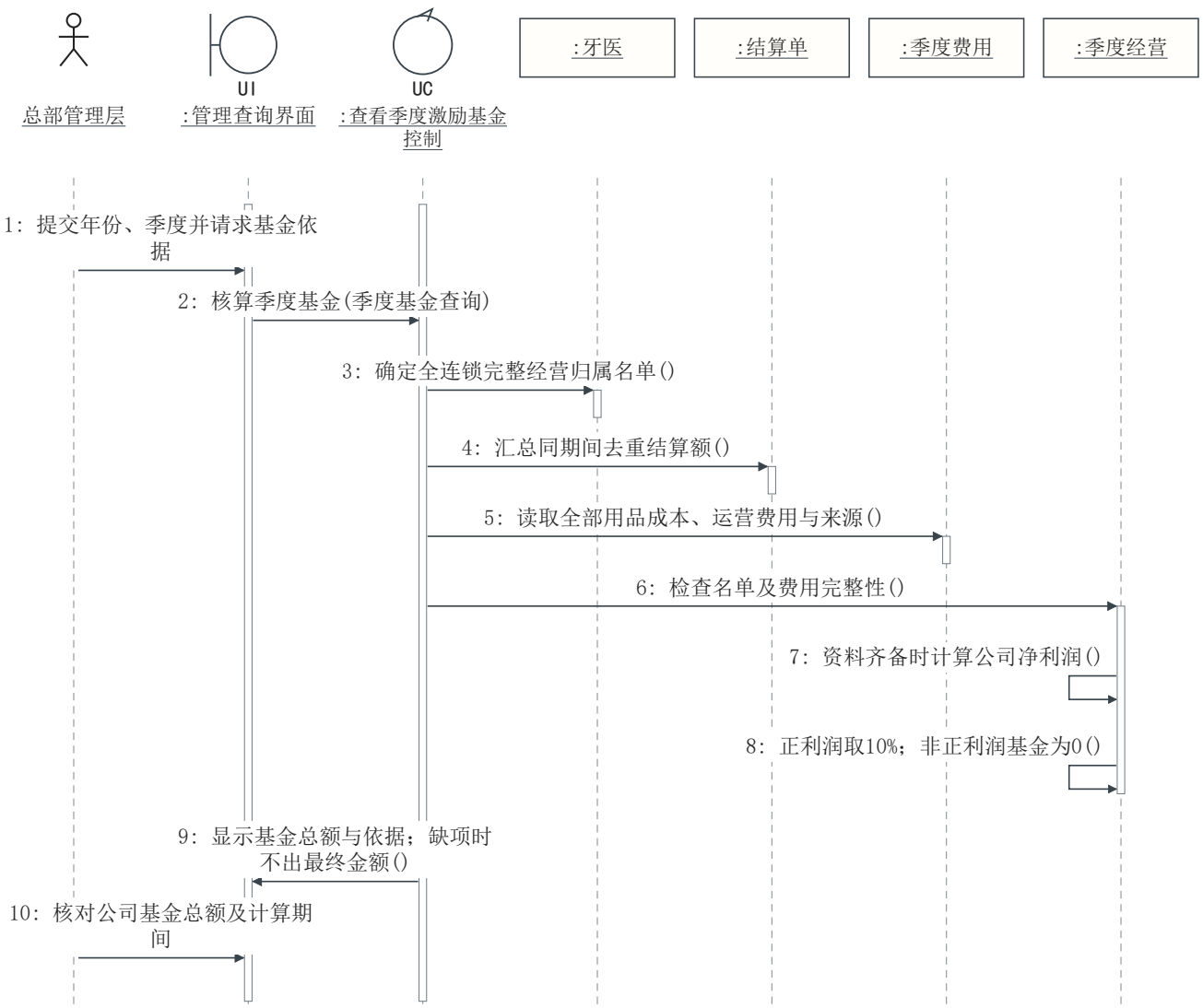
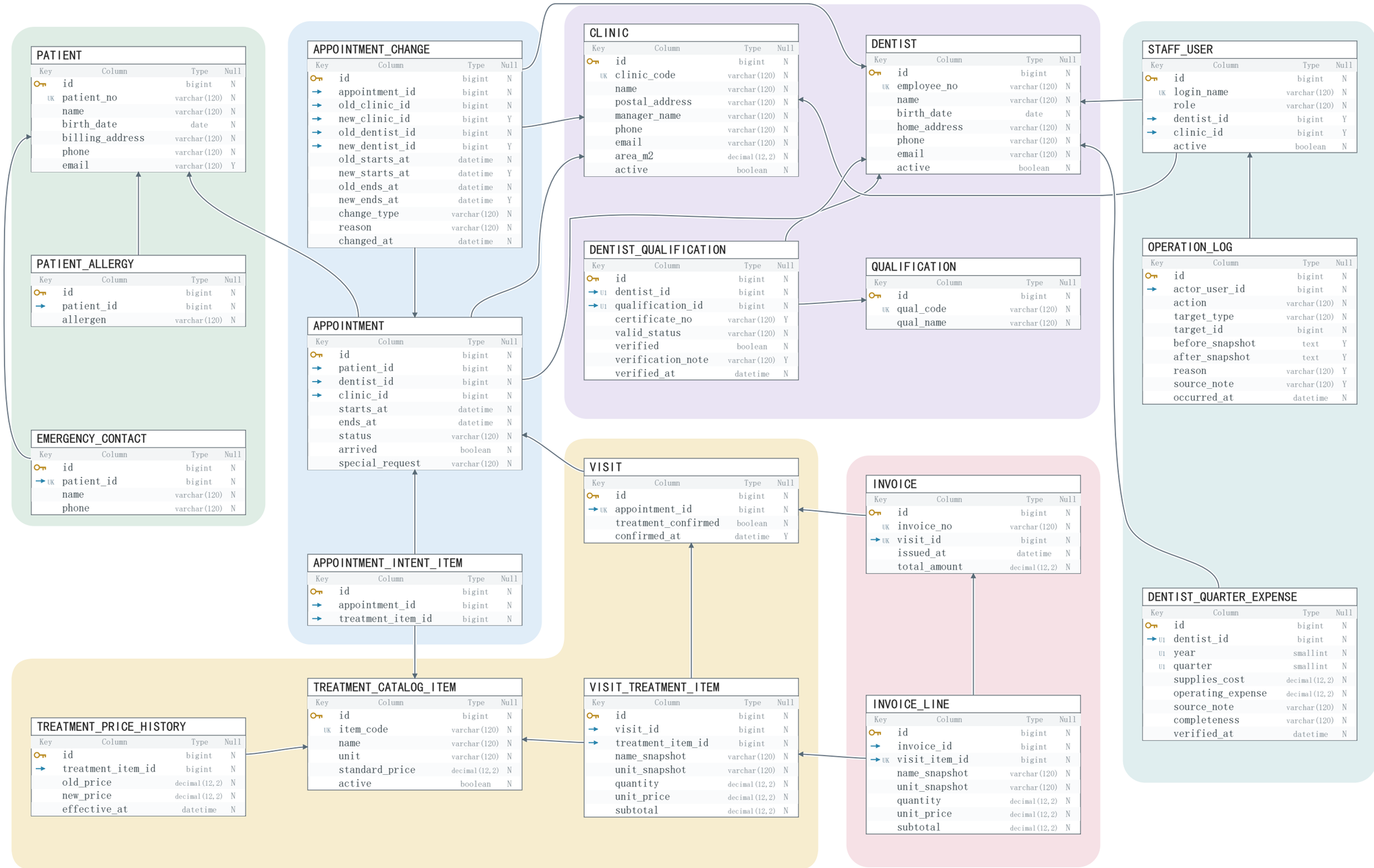


图 34: 查看季度激励基金分析序列图

九、 数据库设计



Primary key Foreign key UK: unique U1: composite unique Null: Y / N

Connectors point to the referenced table. Repeated foreign keys to one table share a connector.